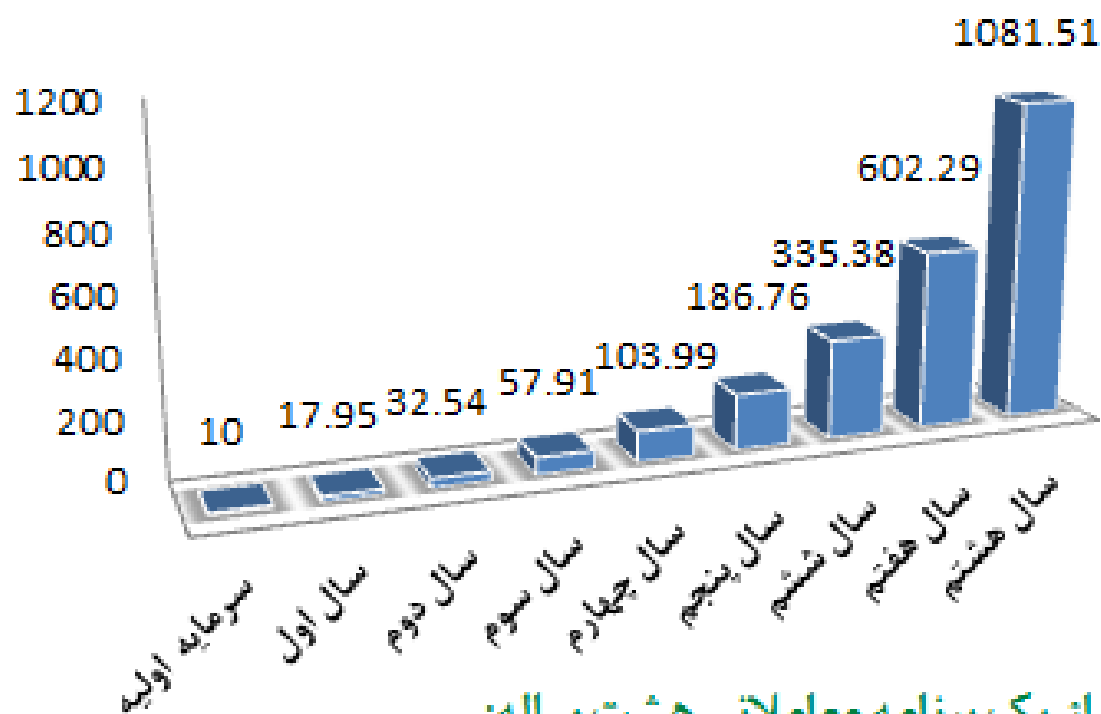


به نام خدا

آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال

مدرس:

محسن مصدق



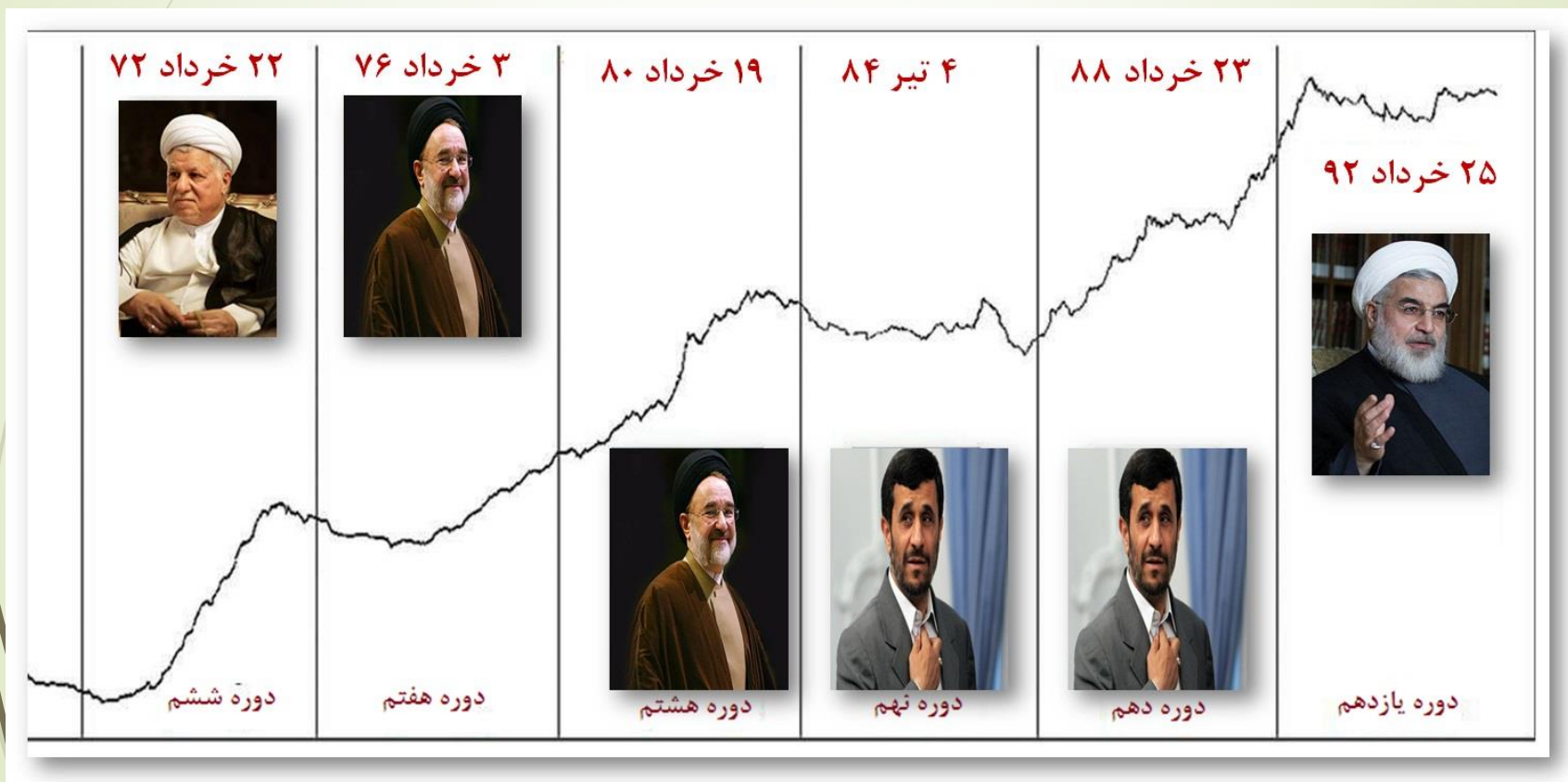
مثالی از یک برنامه معاملاتی هشت ساله:

نمودار افزایش سرمایه ده میلیونی طی هشت سال

با شرط کسب سود ماهیانه ۵ درصد (معادل سود مرکب سالانه ۷۹.۵٪)

که با مدیریت سرمایه و خرید و فروش با استراتژی مناسب امکان پذیر است

ارتباط حرکت شاخص کل با دوره های ریاست جمهوری



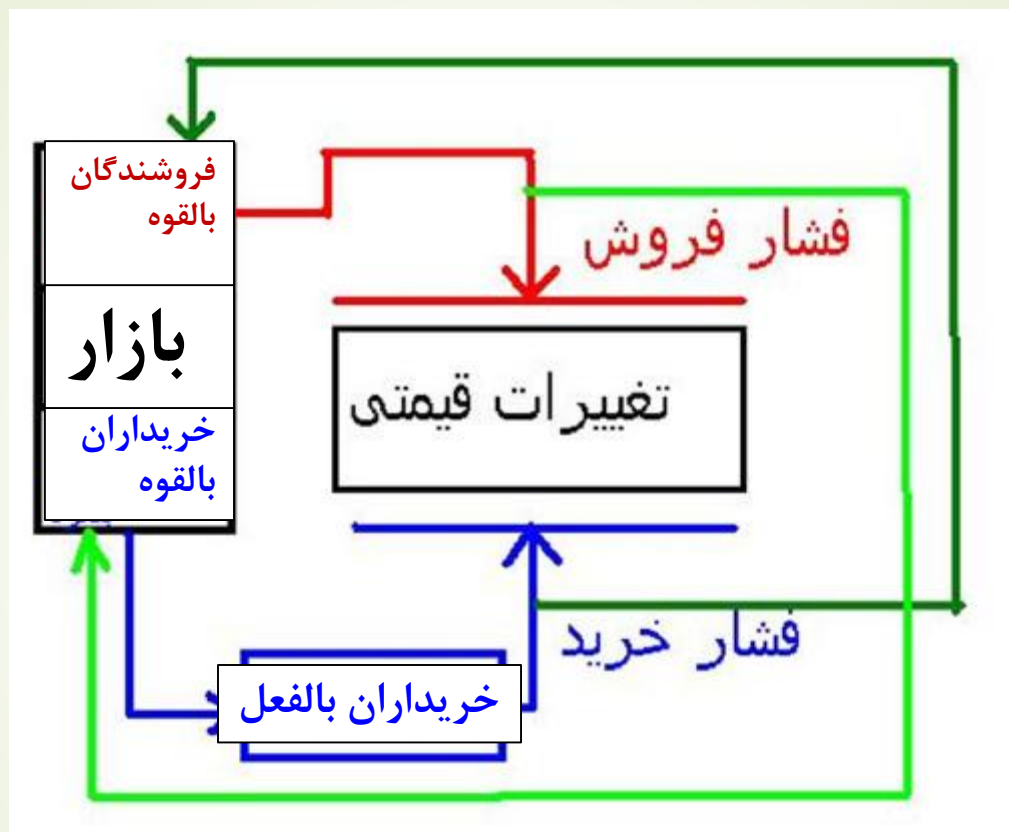
روش های تحلیل در بازار سرمایه

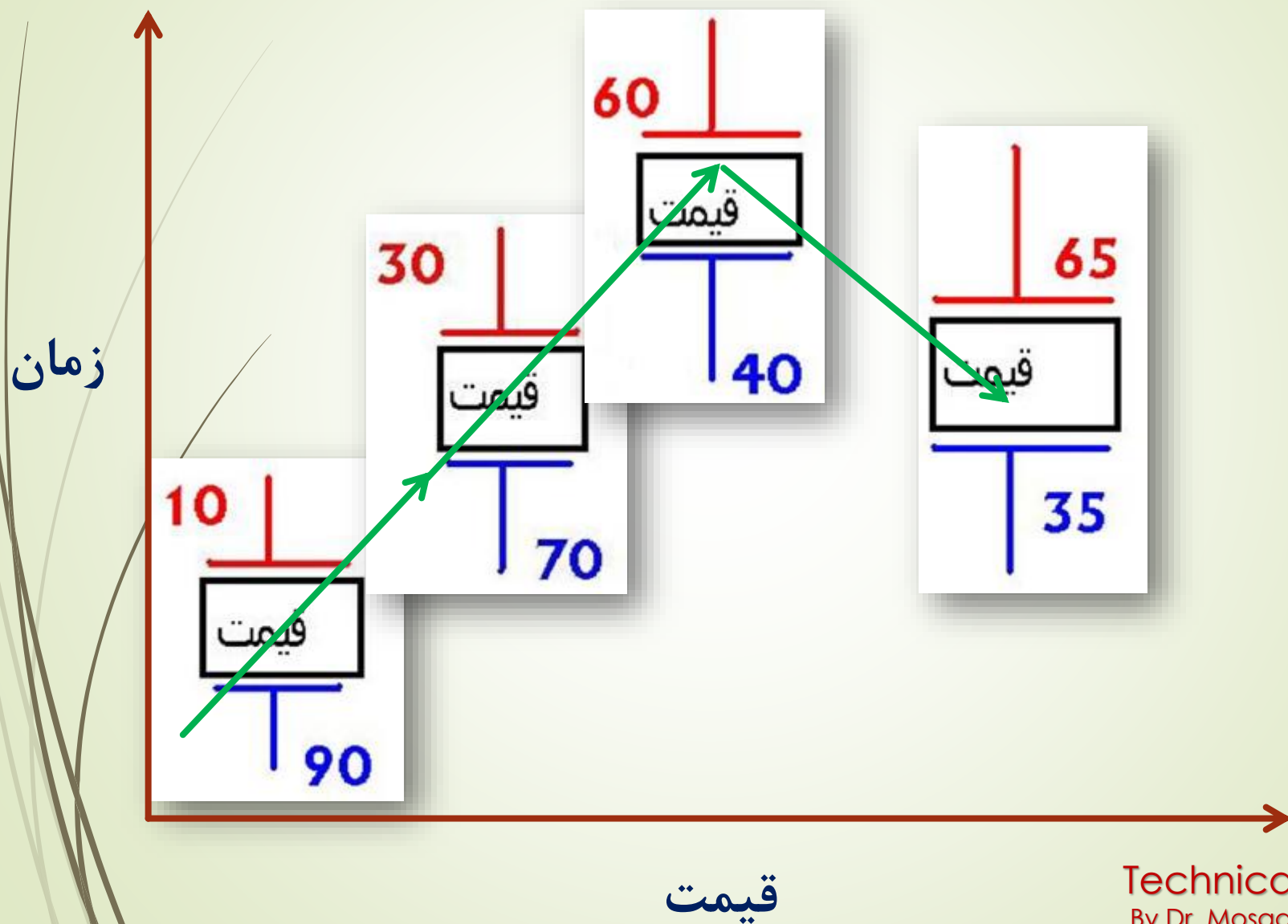
❖ تحلیل بنیادی (Fundamental)

❖ تحلیل تکنیکال (Technical)

فلسفه تحلیل تکنیکال:

- همه چیزاعم از تغییرات سیاسی و یا اقتصادی در قیمتها لحاظ شده است.
- قیمت ها بر اساس روندها حرکت میکنند .
- قیمتها رفتارهای خود را تکرار میکنند.
- این که چه اتفاق افتاده از این که چرا اتفاق افتاده مهم تر است.
- تغییرات قیمت تصادفی نیست .





فرض اول:

- تمام عوامل تاثیر گذار در بازار خود را نهایتاً در قیمت متجلی میسازند



فرض دوم:

- انسانها در شرایط مساوی عکس العملهای مشابه نشان میدهند و یا تاریخ خودش را تکرار می کند

ترس و امید

فرض سوم:

- علاقه قیمتها به حرکت در روندها و مقاومت در برابر تغییر روند

بدبینی و خوش بینی

تعریف تحلیل تکنیکال:

روشی است که سعی دارد تا با تمرکز بر روی شکل حرکتی قیمت ها سیکل های (روانی) تکرارپذیر در بازار را شناخته به طوری که ضمن تشخیص موعد ایجاد این سیکل ها با توجه به رفتار آنان در گذشته آینده بازار را پیش بینی کرد

تعریف تئوری داو جونز:

بررسی رفتار قیمت به کمک نمودار آن بر اساس رفتار گذشته و پیش بینی قیمت در آینده را تحلیل تکنیکال می گویند.

مقایسه تکنیکال با فاندامنتال

- در روش فاندامنتال هدف تعیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش سهم با تکیه بر اوضاع داخلی شرکت است
- در روش تکنیکال هدف مطالعه مکانیزم های تاثیر گذار بر قیمت با توجه به اشتیاق بازار است
- روش بنیادی مطلوبیت یک سهم را بررسی میکند
- روش تکنیکال مقبولیت یک سهم را بررسی میکند
- روش بنیادی سهام جدید الورد را میتواند بررسی کند
- روش تکنیکال در تحلیل سهام جدید الورد ناتوان است

تکنیکال: چه اتفاق افتاده فاندامنتال: چرا اتفاق افتاده

جمع بندی:

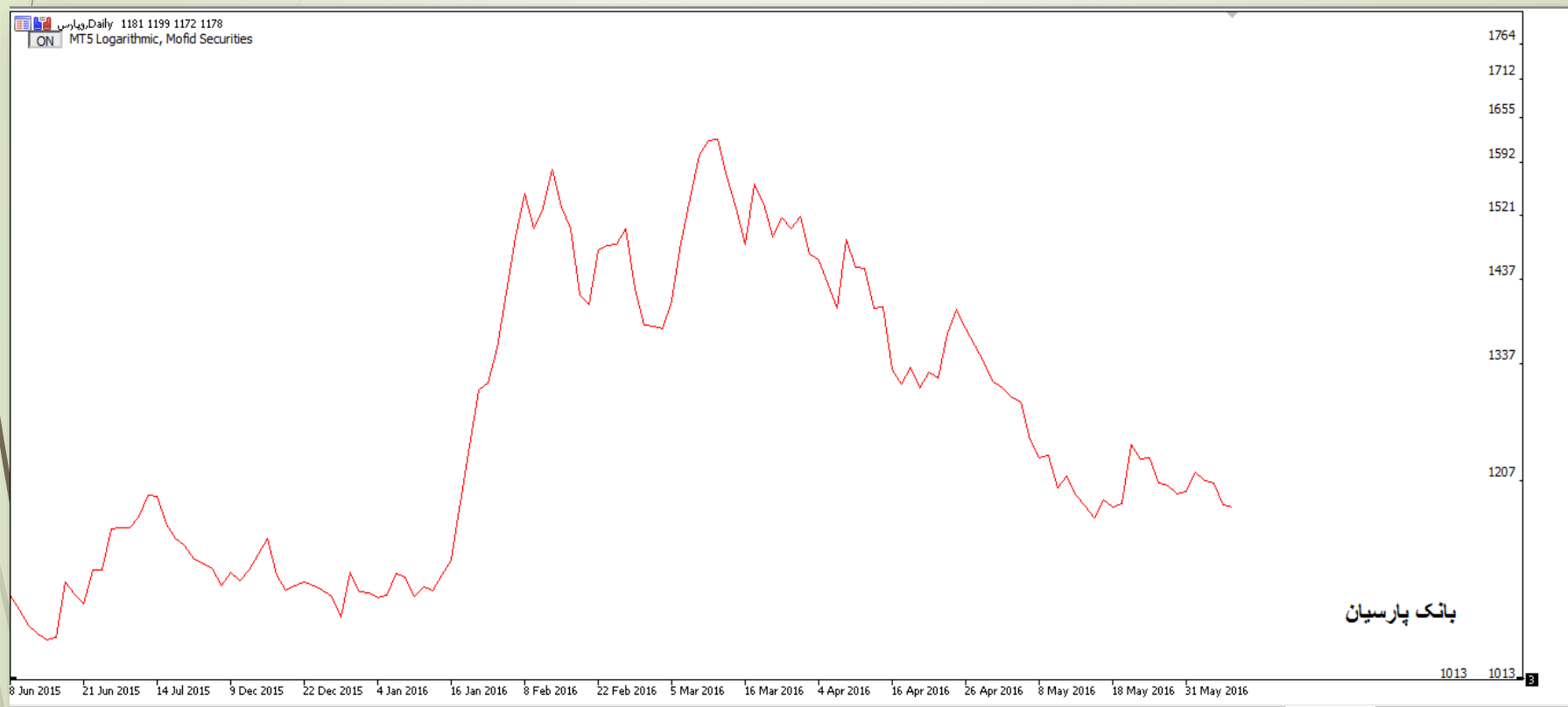
تحلیل فاندامنتال قدرت یک سهم را مشخص می کند
و روش تکنیکال زمان ورود و خروج را

معرفي

- همانطور که پیشتر گفته شد در تحلیل تکنیکال مبنای اکثر تحلیل ها الگو هایی است که تغییرات قیمت روی چارت ها از خود نشان می دهند. پس داشتن یک نمودار خوب و واضح لازم و ضروری بنظر می رسد.
- براساس جمله فوق بزرگترین خواسته ما از یک نمودار نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان با بیشترین جزئیات است .

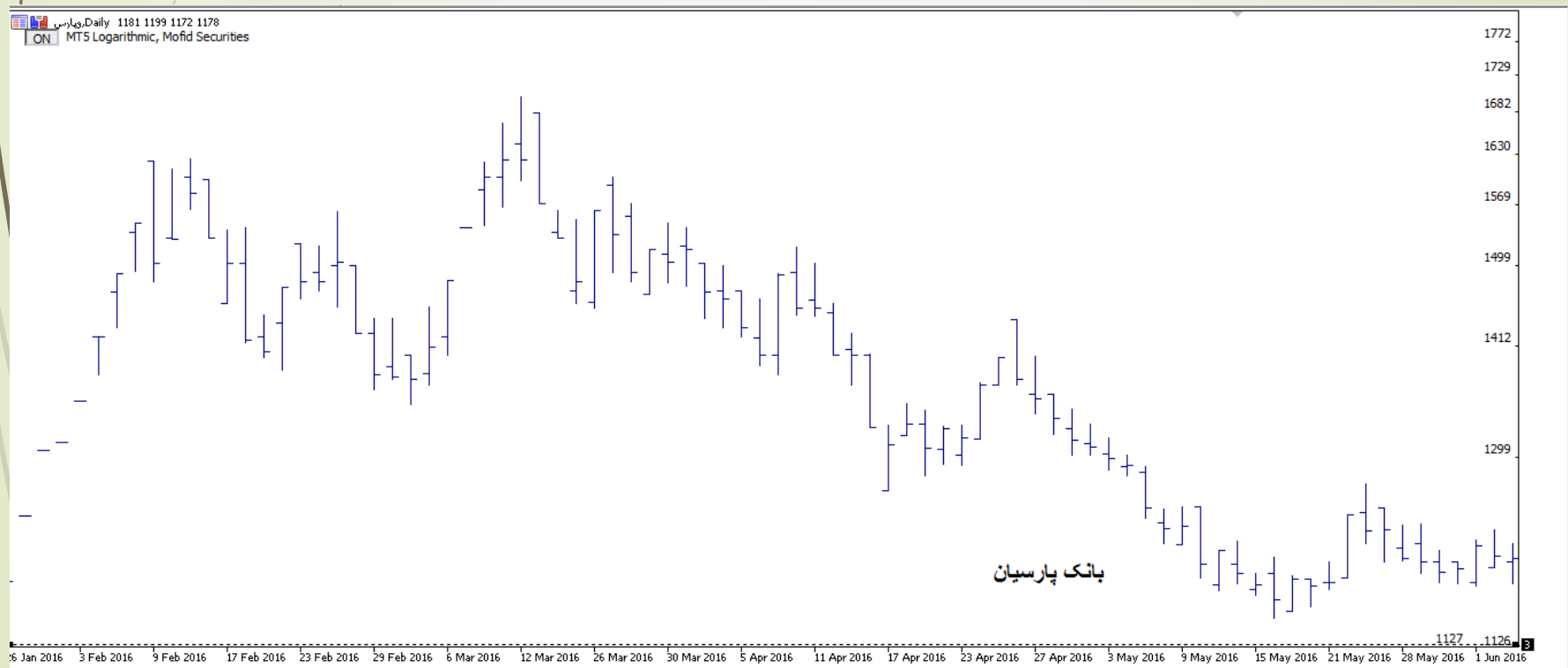
۱- نمودار خطی :

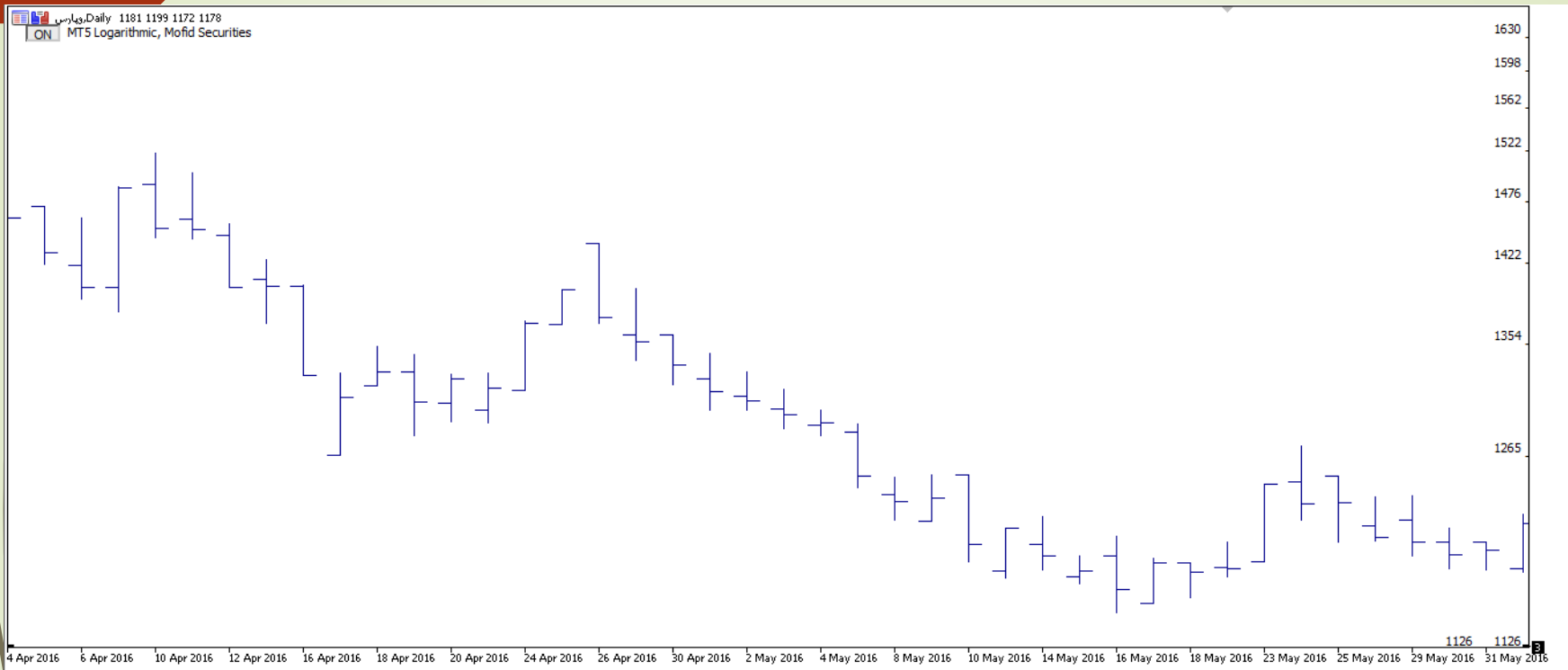
ساده ترین نوع نمودار است که از اتصال قیمتهای نهایی و متوالی تشکیل میشود .اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا از این نمودار برای تجزیه و تحلیل خود استفاده میکنند . در زیر تصویر نمودار خطی سهام را مشاهده میکنید



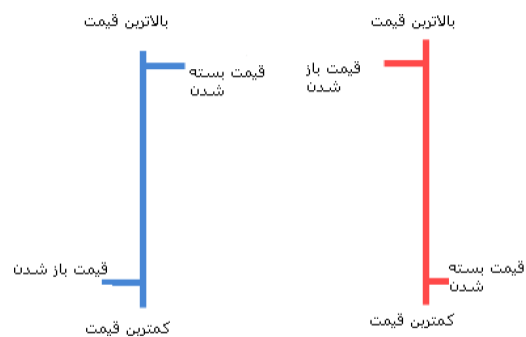
۲- نمودار میله ای :

چنانچه به غیر از قیمت پایانی کلیه تغییرات قیمت از جمله باز شدن , بالاترین , کمترین را توسط یک خط عمودی در صفحه نمودار ترسیم کنیم در واقع یک نمودار میله ای ترسیم کرده ایم . در تصویر زیر نمودار میله ای همان سهام نشان داده شده است . کاملاً واضح است که نمودار میله ای اطلاعاتی بیشتری را در اختیار معامله گران قرار میدهد .





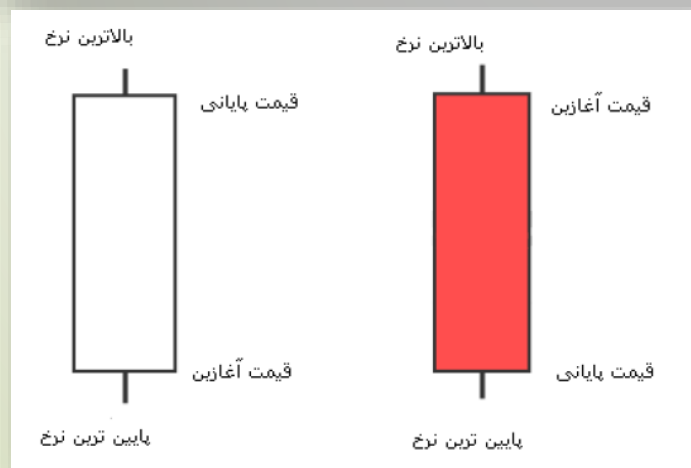
شمایی از یک نمودار میله ای :

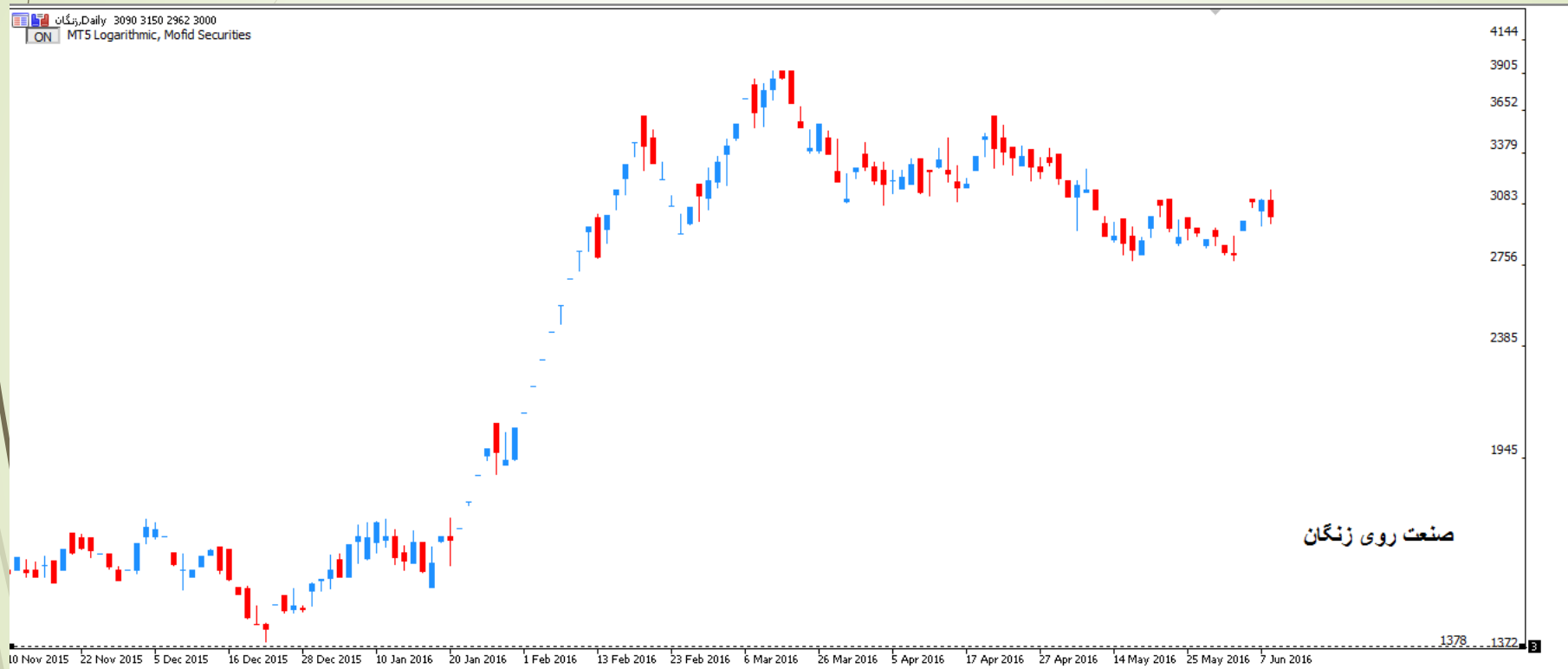


قیمت آغازین بصورت یک زائده در سمت چپ میله و قیمت پایانی به همین صورت در سمت راست نمایش داده میشود .

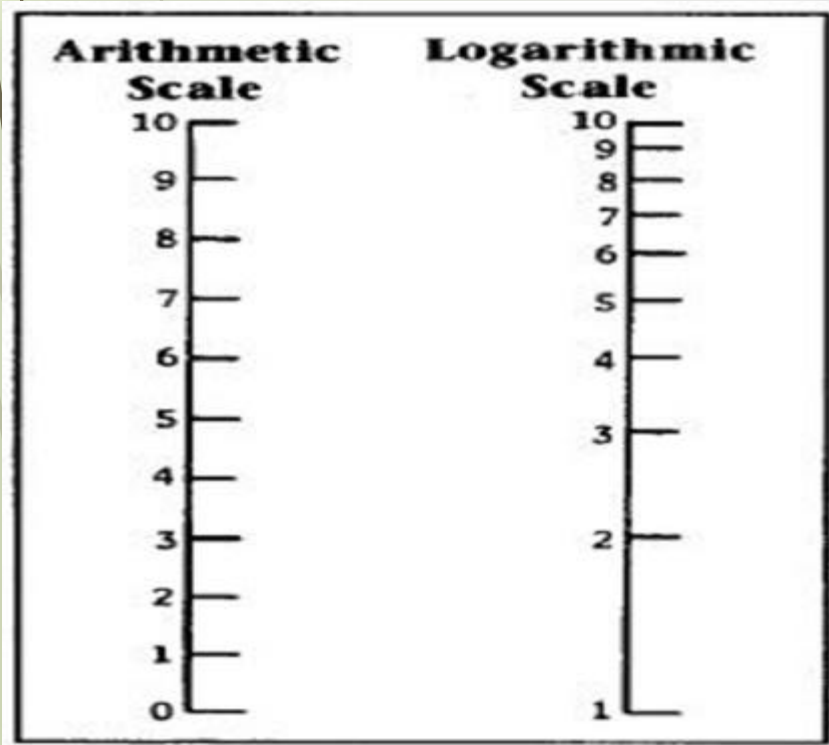
۳- نمودار شمعی:

اما نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران برخوردار است نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها از سال ۱۶۰۰ توسط برنج کاران ژاپنی برای پیشبینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش توسط استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ در غرب مطرح گردید . قیمت در این شمعهها بصورتی نمایش داده میشود که فیتله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد . چنانچه بدنه شمع تو پر باشد معرف کاهش قیمت است پس بالای بدنه شمع قیمت باز شدن است و پایین آن قیمت پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قیمت است در این صورت پایین شمع قیمت آغازین و بالای بدنه قیمت پایانی را نشان خواهد داد .





برای نشان دادن گستردگی تغییرات قیمت دو مقیاس وجود دارد یکی مقیاس حسابی یا عددی که تا کنون در موردش بحث شد و دیگری مقیاس لگاریتمی . در مقیاس عددی میزان تغییرات بر اساس عدد نمایش داده می شود ولیکن در مقیاس لگاریتمی تغییرات بر اساس درصد نمایش داده می شود .

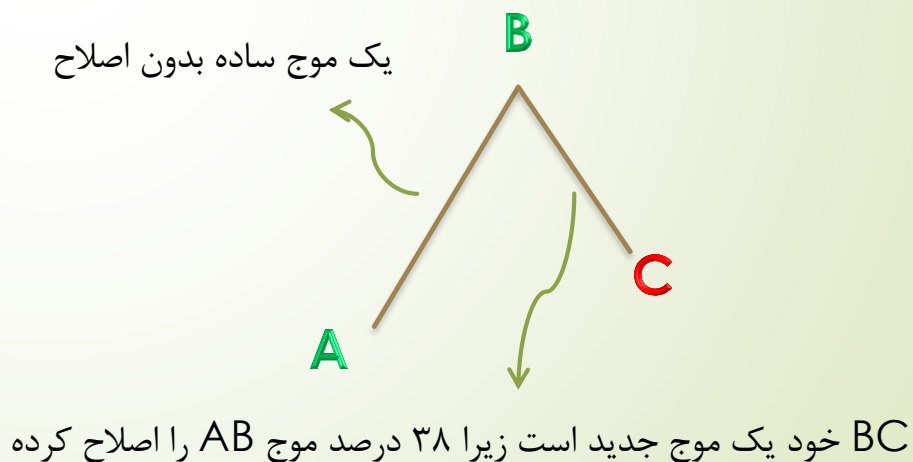




تعاریف اولیه

۱- تعریف موج یا رالی:

حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از ۳۸ درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از A به B شاهد تصحیح کمتر از ۳۸ درصد باشیم. چنانچه حرکت خلاف جهت AB به میزان ۳۸ درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.



۲- تعریف نقاط پیوت:

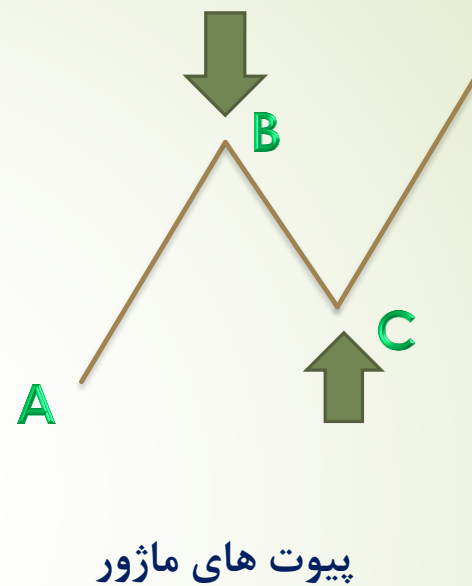
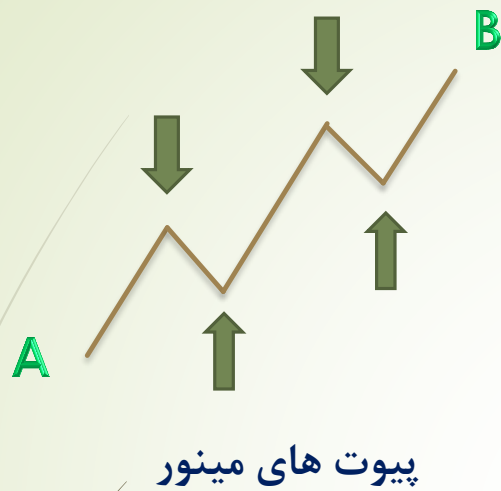
پیوت به نقاطی اطلاق میگردد که در آن نقطه امواج تغییر مسیر میدهند یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل میشود .

۳- پیوت مینور:

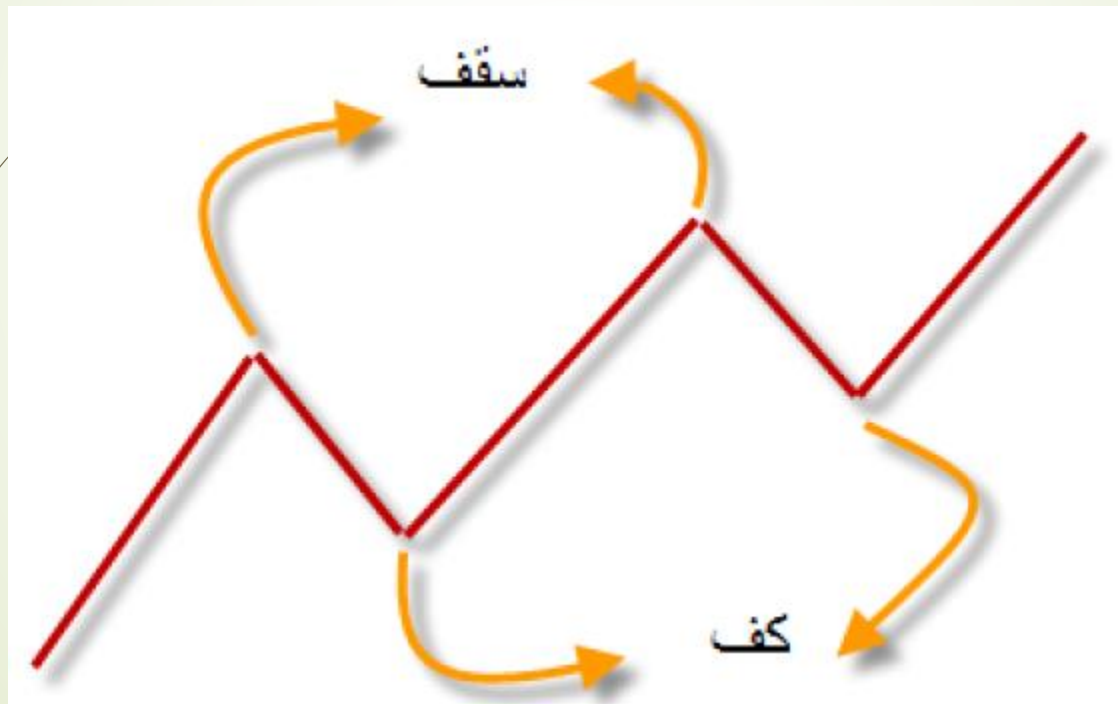
به نقاطی که در آن چرخشها جزئی و به میزان کمتر از ۳۸ در صد حرکت قبل باشد پیوت مینور می گویند .

۴- پیوت مایور:

نقاطی را که در آن چرخشهای اصلی قیمت اتفاق میافتد را پیوت مایور میگویند . اصلاحات در نقاط مایور یا اصلی حداقل ۳۸ درصد حرکت قبل میباشد . در واقع یک چارتیست با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط مایور در مورد معاملات خود تصمیم گیری میکند .



- ۵- **کف** : پایین ترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد.
- ۶- **سقف** : بالاترین قیمتی که یک موج تجربه میکند و تغییر مسیر میدهد.





حمایت :

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبرو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها میشود . در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه میکند . که نتیجه این پیروزی بصورت افزایش قیمتها قابل مشاهده است .

مقاومت :

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله گران اقدام به عرضه شدید میکنند . در واقعه در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و چرخش موج صعودی میشود .

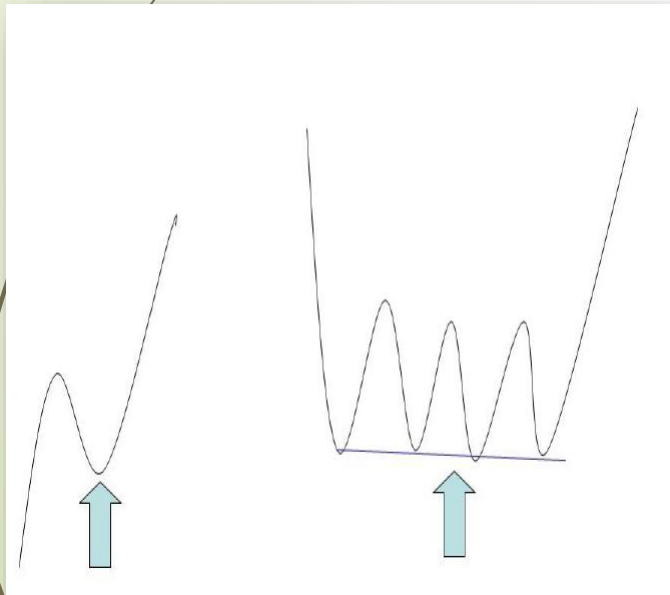


نکاتی پیرامون سطوح حمایت و مقاومت :

- ۱- هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح بیشتر باشد اعتبار آن سطح بیشتر است .
- ۲- هرچه این سطح در تایم فریم (بازه زمانی) بالاتر ایجاد شود اعتبار این سطح بالاتر خواهد بود .
- ۳- سطوح بعد از شکست به یکدیگر تبدیل میشوند . این بدان معنی است که چنانچه یک سطح حمایتی شکسته شود اگر قیمت به سمت این سطح باز گردد این سطح قابلیت اینکه نقش مقاومتی بازی کند را دارا است .

حمایت:

نقطه ای که قیمت از آن به سمت بالا بر میگردد
نقطه یا خطی که قیمت روی آن متراکم می گردد

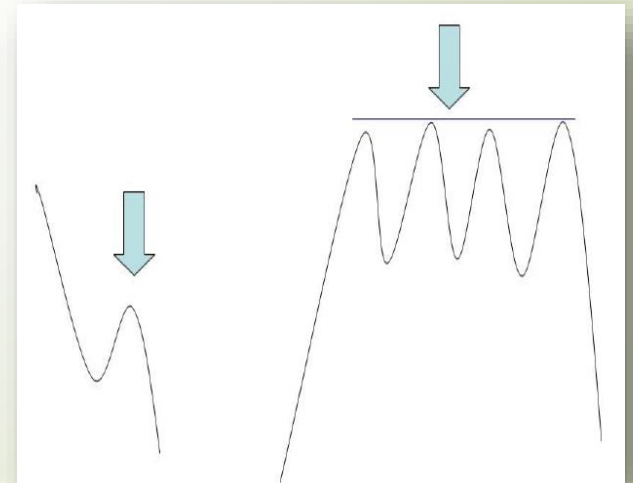


مقاومت:

سطحی از قیمت که مانع پیشروی بیشتر قیمت می گردد و جریان غالب با فروش و پایین بردن قیمت اعلام به ارزنده نبودن سهم در آن قیمت میکند



- ☐ نقطه ای که قیمت از آن به سمت پایین بر می گردد
- ☐ نقطه یا خطی که قیمت روی آن متراکم میگردد



نکات

- هرچه تعداد برخورد قیمت به یک مقاومت بیشتر باشد آن مقاومت قوی تر است
- هرچه بازه زمانی موثر یک مقاومت طولانی تر باشد آن مقاومت قوی تر باشد
- هرچه حجم معاملات در نقطه مقاومتی بالاتر باشد آن نقطه قوی تر است

هرچه بازه زمانی موثر یک مقاومت طولانی تر باشد آن مقاومت قوی تر باشد



هرچه تعداد برخورد قیمت به یک مقاومت بیشتر باشد آن مقاومت قوی تر است



نکته

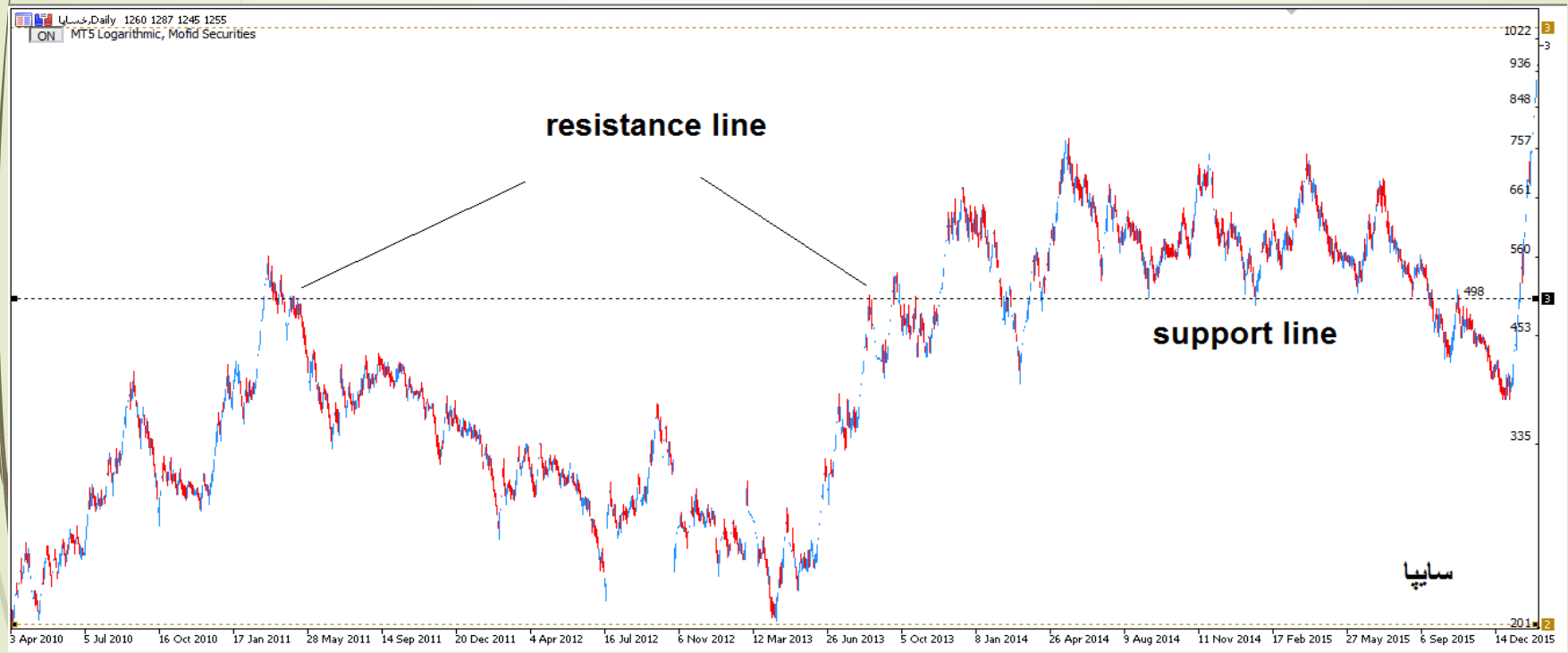
مقاومت ها و حمایت ها به یکدیگر تبدیل می شوند یعنی آنکه زمانی که مقاومتی شکسته شد تبدیل به حمایت شده و زمانی که حمایتی شکسته شد تبدیل به مقاومت می شود .

نکته

- عموماً پس از شکسته شدن یک مقاومت (حمایت) مهم، بازار مجدداً آنرا به شکل حمایت (مقاومت) لمس میکند

هرچه حجم معاملات در نقطه مقاومتی بالاتر باشد
آن نقطه قوی تر است





تعیین یک برنامه معاملاتی

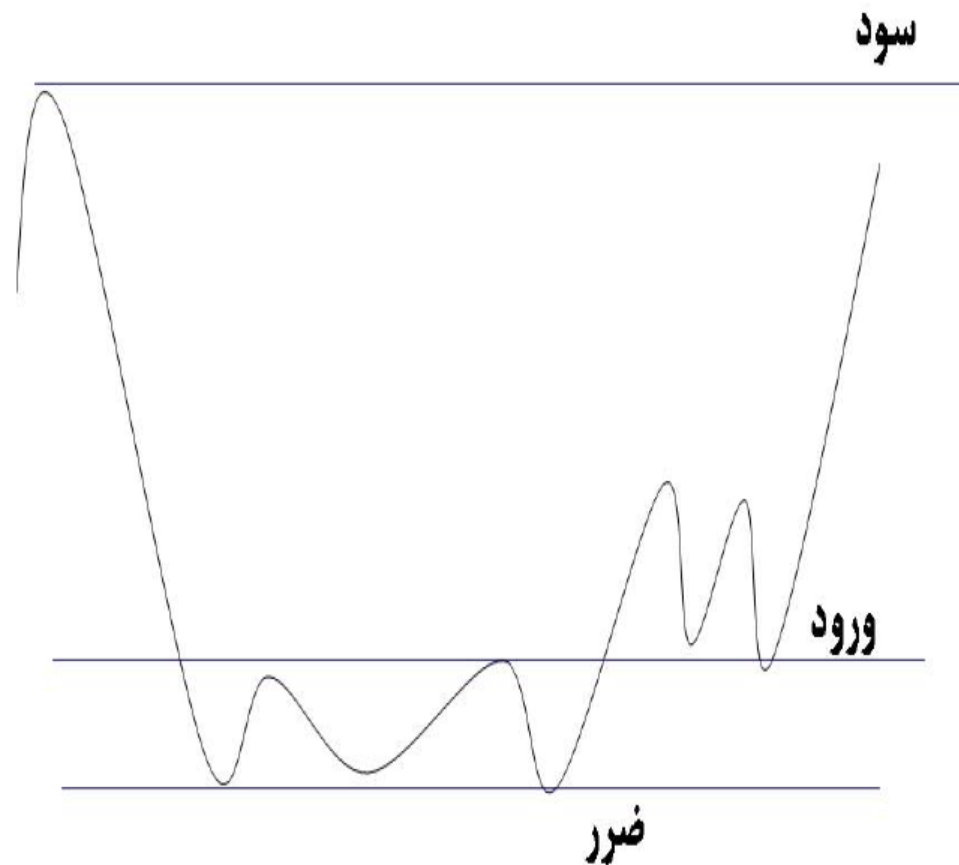
- نقطه ورود : در روی ساپورت
- نقطه سود : در روی رزیستنس
- نقطه ضرر : روی ساپورت قبلی

کاربرد

- بازار همانند یک سیال است که بین ساپورت و رزیستنس ها نوسان میکند
- ساپورت نقطه خرید
- رزیستنس نقطه فروش

همیشه در جهت روند معامله کنید .
 هرگز با روند نجنگید .
 روند دوست دوست توست .

تعیین یک برنامه معاملاتی



بازار هرگز روی یک خط راست حرکت نمی کند بلکه بصورت زیگزاگ حرکت می کند که این زیگزاگ ها از رالی های صعودی و نزولی تشکیل شده اند . به برآیند این زیگزاگ ها روند می گویند .

سه نوع روند داریم :

روند صعودی

روند نزولی

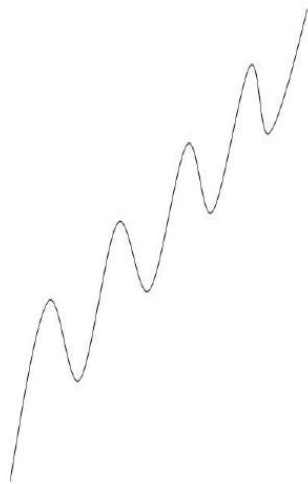
روند خنثی

در روند صعودی برآیند حرکت صعودی است در روند نزولی برآیند حرکت نزولی است و در روند خنثی برآیند حرکت حاکی از عدم تغییر قابل ملاحظه قیمت است .



راند مثبت

- به روندی صعودی می‌گویند که هر کف در آن نسبت به کف قبلی بالاتر باشد

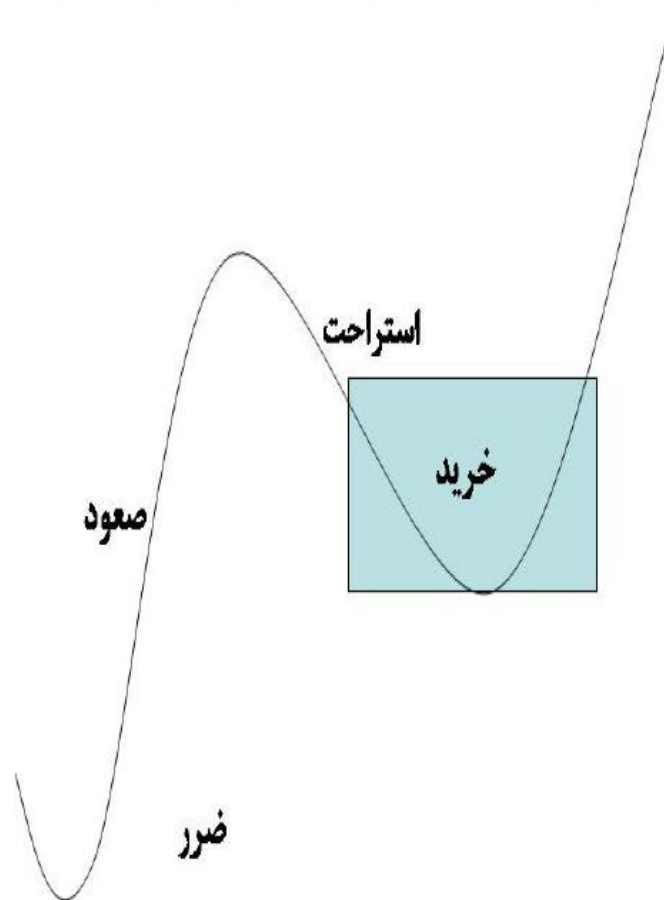


نکته

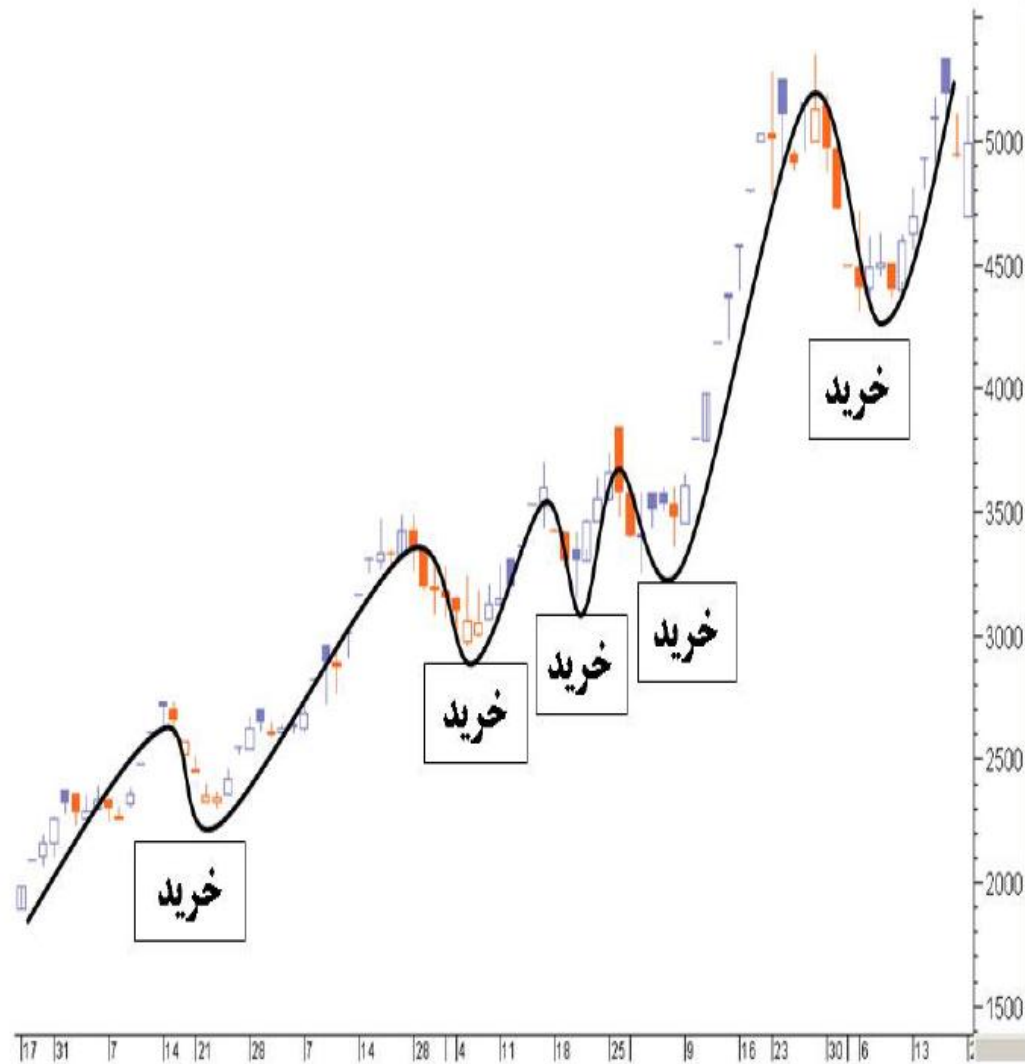
در تحلیل تکنیکال اولین قدم
تعیین وضعیت حرکتی بازار است

هدف از تعیین روند

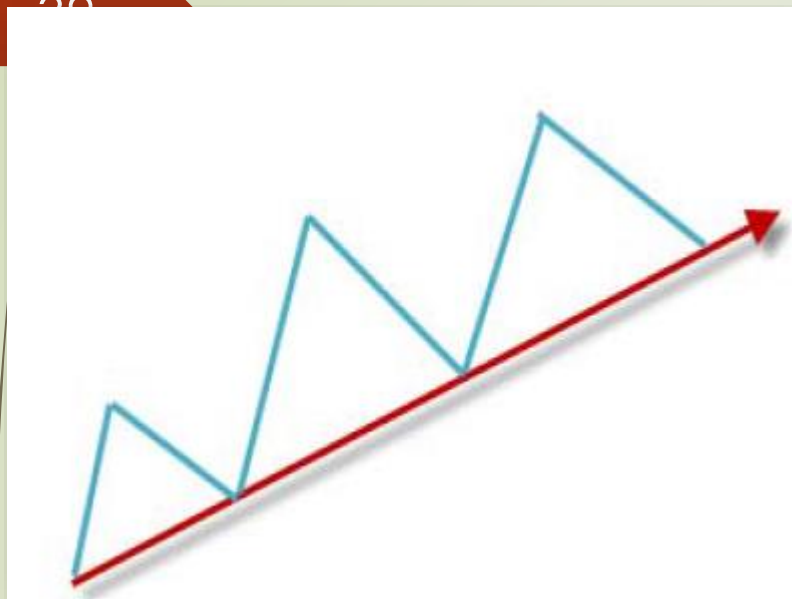
- هدف از پیدا کردن روند مثبت خرید در استراحت بازار میباشد



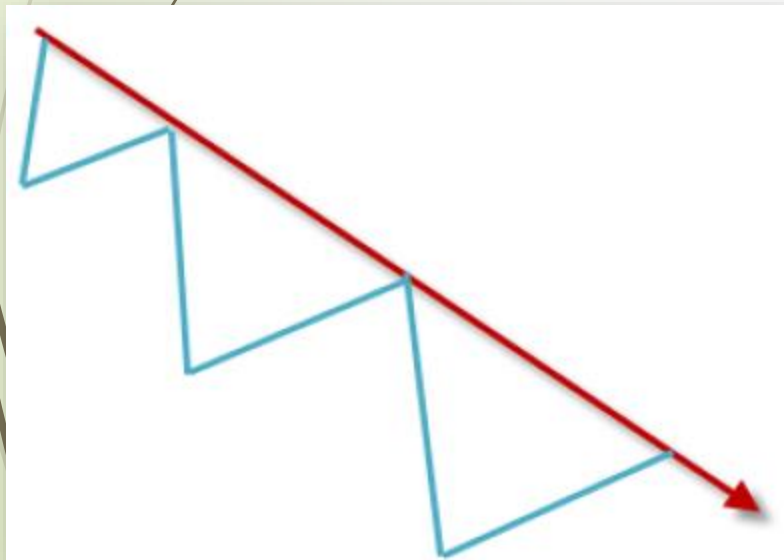
هدف از پیدا کردن روند مثبت خرید در استراحت بازار میباشد



در روند نزولی (منفی) بر خلاف روند صعودی
هر قله (پیک) از قله قبلی پایینتر است .
در روند صعودی کف ها ملاک هستند
در روند صعودی سقف ها .



بنا به تعریف خط روند صعودی خط صافی است که انتهای حفره را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد و خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای قله ها را به یکدیگر متصل می کند .



کاربرد

- مشاهده خط روند مثبت دید کلی را برای خرید توجیه میکند
- زمان برخورد بازار با خط روند مثبت هنگام خرید است
- خط روند مثبت در واقع یک خط ساپورت متحرک است

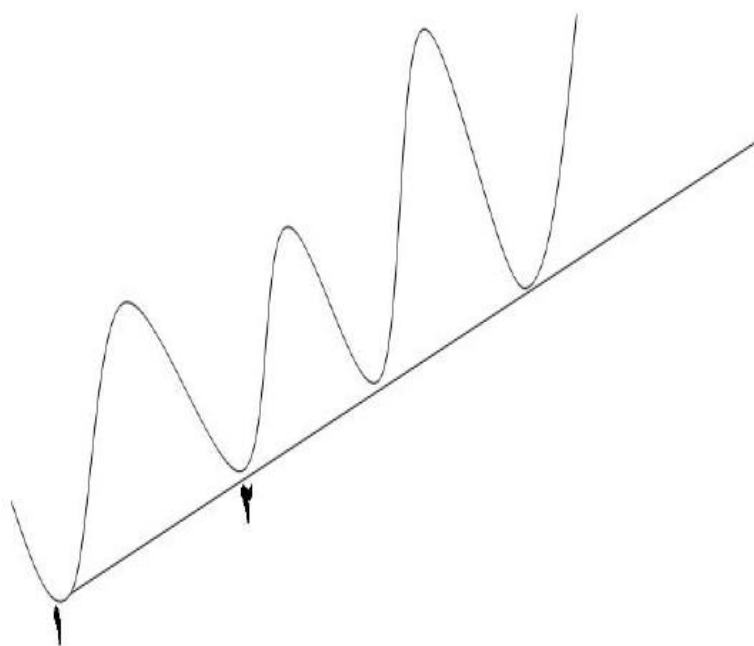
طریقه رسم خط روند

- آ - جهت کلی روند را تشخیص می دهیم .
- ب - در روند صعودی بین انتهای دو کف و در روند نزولی از بالاترین نقطه دو سقف خطی مستقیم رسم می کنیم .
- ج - باید بدانیم اگر زمانی قیمت خط روند را بشکند آنگاه آن خط روند فاقد اعتبار است . و باید خط جدید ترسیم شود .
- د - برای تایید اعتبار یک خط روند لازم است قیمت برای بار سوم به آن خط برسد و از آن جدا شود .

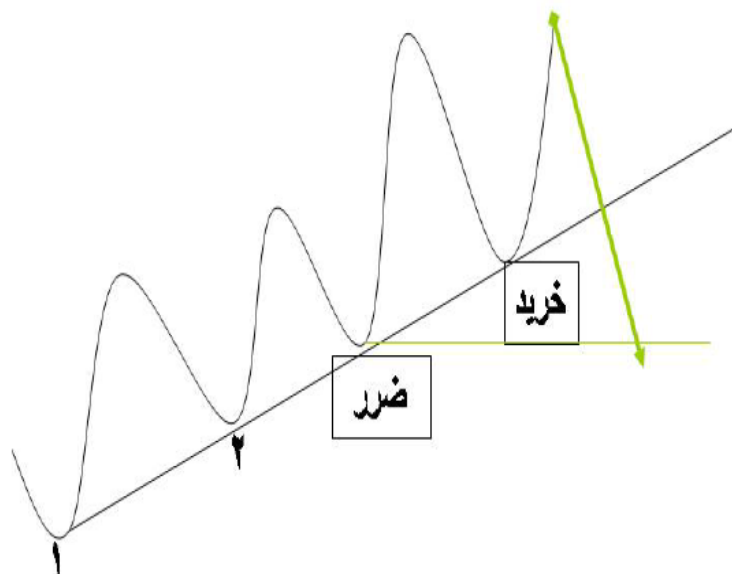


خط روند مثبت

- خطی است که در روند مثبت دو مینیمم متوالی را به هم وصل میکند.



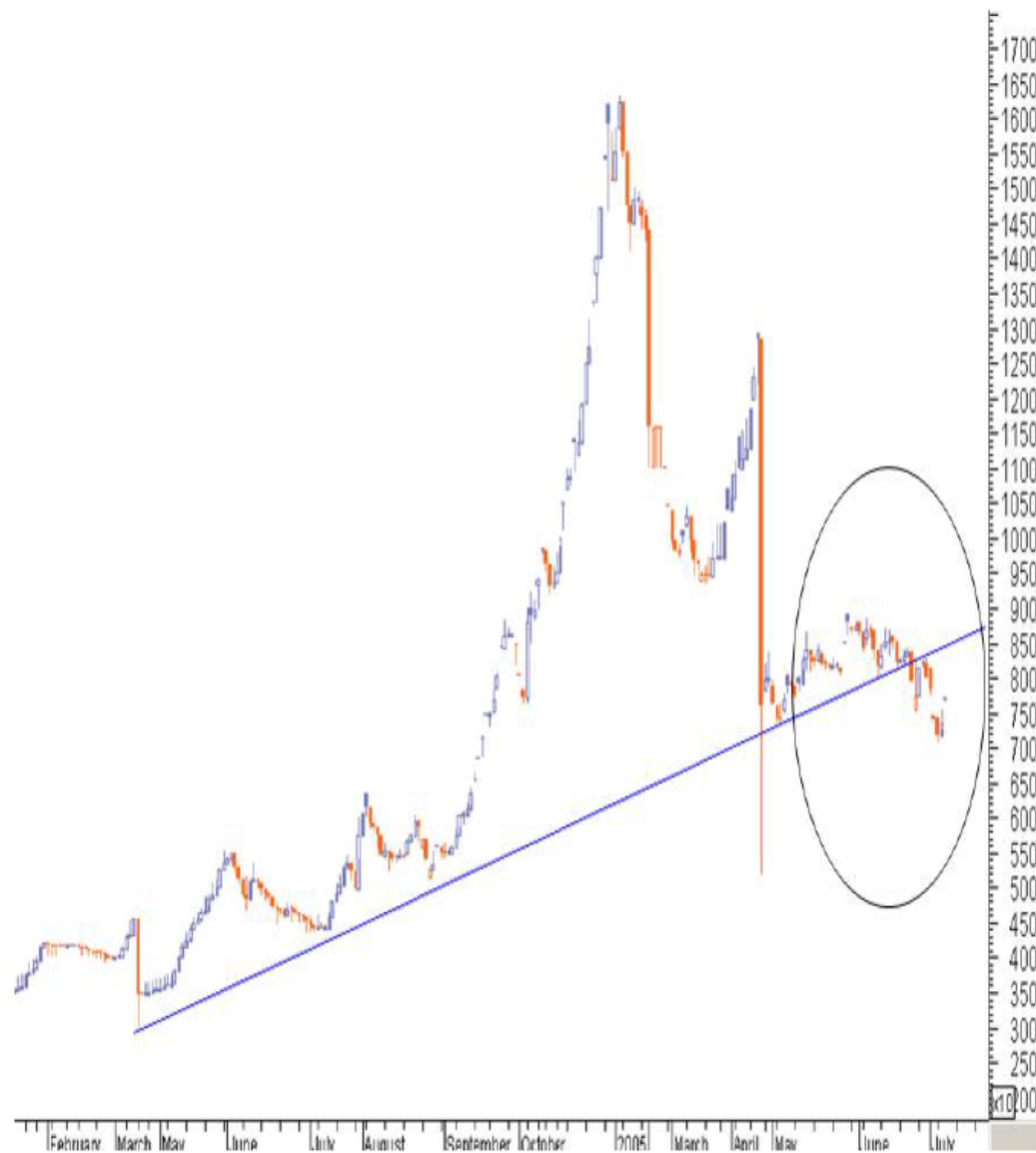
نکته: در هنگام خرید در روی خط روند مثبت نقطه برخورد قبلی را به عنوان نقطه ضرر در نظر بگیرید و در صورت عبور قیمت از آن با قبول ضرر اقدام به خروج از بازار نمایید



زمان برخورد بازار با خط روند مثبت هنگام خرید است



نکته: در هنگام خرید در روی خط روند مثبت نقطه برخورد قبلی را به عنوان نقطه ضرر در نظر بگیرید و در صورت عبور قیمت از آن با قبول ضرر اقدام به خروج از بازار نمایید





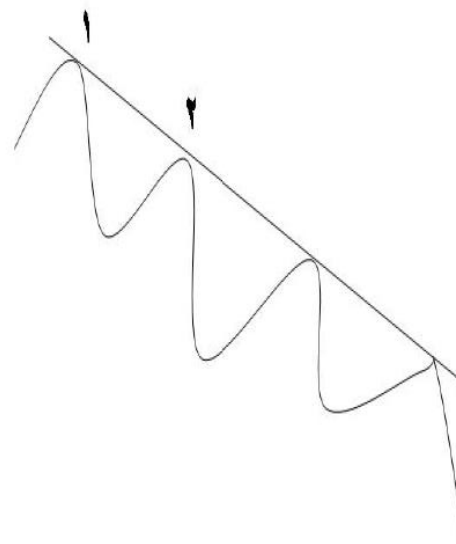
روندها برای همیشه عمر نمیکنند پس بهتر است که در صورت شکسته شدن آنها با قبول ضرر و برای جلوگیری از ضررهای بیشتر اقدام به فروش نمائیم

کاربرد

- در هنگام مشاهده (خط) روند منفی به هیچ عنوان قصد خرید سهم را نمیکنیم
- قیمت در برخورد با خط روند منفی مجدداً دچار ریزش میشود
- دارنده سهم بهتر است که در صورت رسیدن قیمت به حدود خط روند منفی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر اقدام به فروش نماید

خط روند منفی

- خطی است که دو ماکزیمم متوالی را در یک روند منفی به هم متصل میسازد





حجم منفي

- افزایش حجم معاملات در روند منفي موجب تشديد ریزش میگردد
- کاهش حجم معاملات در روند منفي موجب تضعيف ریزش میگردد

حجم مثبت

- افزایش حجم معاملات در روند مثبت موجب تشديد صعود میگردد
- کاهش حجم معاملات در روند مثبت موجب تضعيف روند میگردد



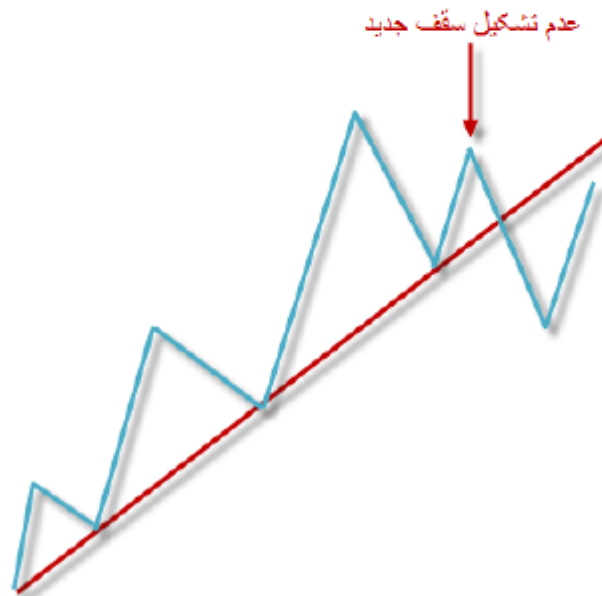


شکست خط روند :

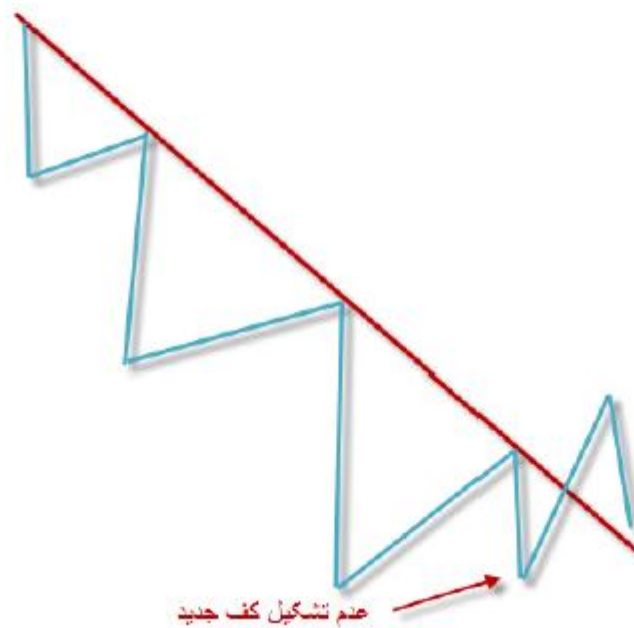
حال این سوال مطرح است که روندهای تشکیل شده در بازار تا کجا ادامه خواهد داشت و چه زمان باید انتظار چرخش قیمت و شکست خط روند را داشت .

قبل از اینکه قیمت بخواهد تغییر روند بدهد یکی از علائم زیر در چارت ظاهر می شود :

۱- در روند صعودی سقف جدید شکل نمی گیرد .



۲- در روند نزولی کف جدید شکل نمی گیرد.



شرایط یک شکست استاندارد :

- ۱- قیمت باید به سطح موردنظر حمله ور شود .
- ۲- بهتر است موج شکست از موج ماقبل خود تندتر باشد .
- ۳- موج شکست باید شارپ و تیز باشد .
- ۴- شکست یک سطح باید باحجم معاملات بالا صورت بگیرد .
- ۵- بهتر است فاصله دو مازور متوالی آخر از هم کم باشد .
- ۶- سطوح باید با long bar یا یک کندل قدرتمند شکسته شود .
- ۷- قیمت باید پشت سطح موردنظر بسته شود و خود را تثبیت کند .
- ۸- معمولاً بعد از شکست هر سطح قیمت یک بار دیگر آن سطح را مورد آزمایش قرار میدهد که به آن **بول بک** یا **RETEST** می گویند .
- ۹- بهتر است قیمت با یک محرک سطح مورد نظر را بشکند . این محرک میتواند یک الگو قیمتی مانند الگوهای برگشتی باشد و یا یک الگوی اندیکاتوری مانند واگرایی با اندیکاتور باشد .







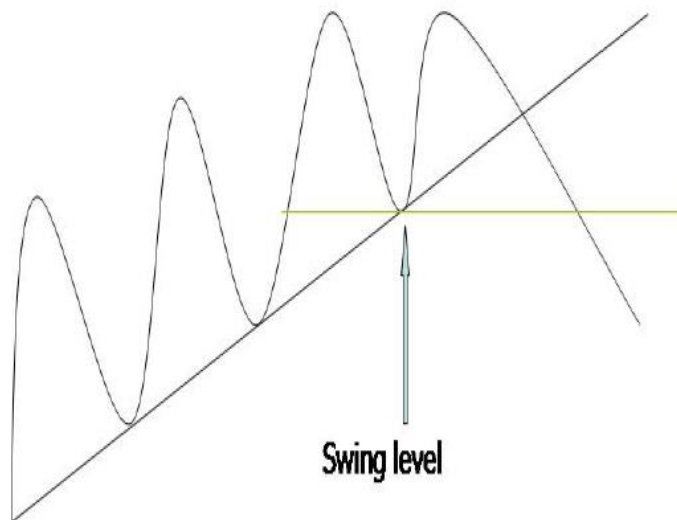


در مواردی پس از شکسته شدن خط روند متراکم میشود . این بدان معنی است که بازار خود را برای حرکت در جهت مخالف روند آماده میکند. در ضمن هرچقدر این تراکم بیشتر به طول انجامد انتظار حرکت سریع تری را داشته باشیم



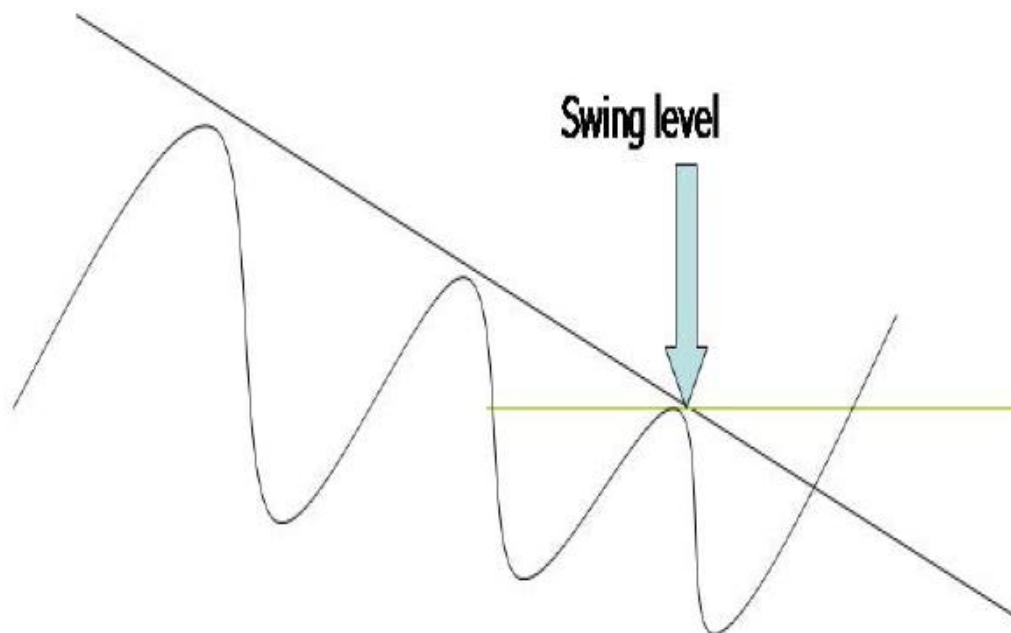
نکته

- برای از بین رفتن کامل اثر روند قبلی باید اجازه دهیم تا قیمت از **Swing level** عبور کند



نکته

- برای از بین رفتن کامل اثر روند قبلی باید اجازه دهیم تا قیمت از **Swing level** عبور کند



برای از بین رفتن کامل اثر روند قبلی باید اجازه دهیم تا قیمت
عبور کند از Swing level

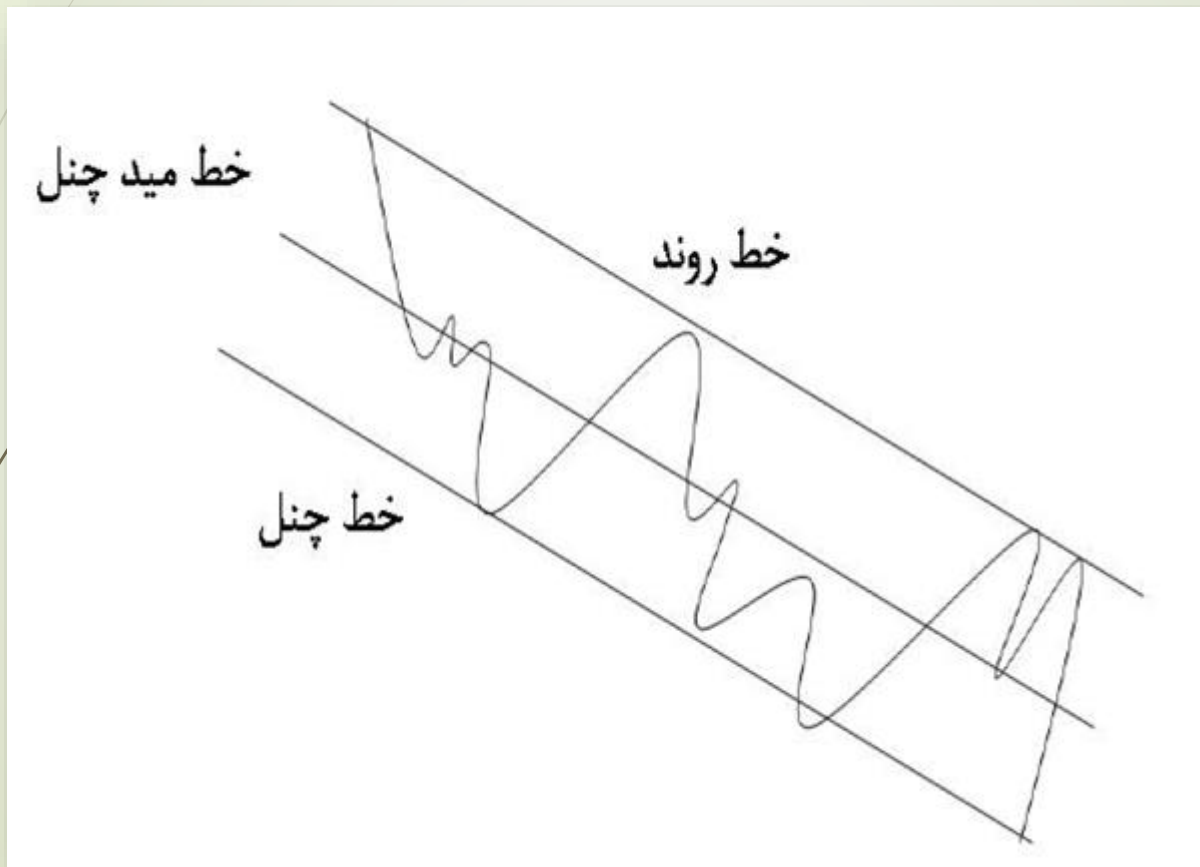


خط کانال: خطی است موازی با خط روند که مقابله با آن کشیده می شود

ON MT5 Logarithmic, Mofid Securities



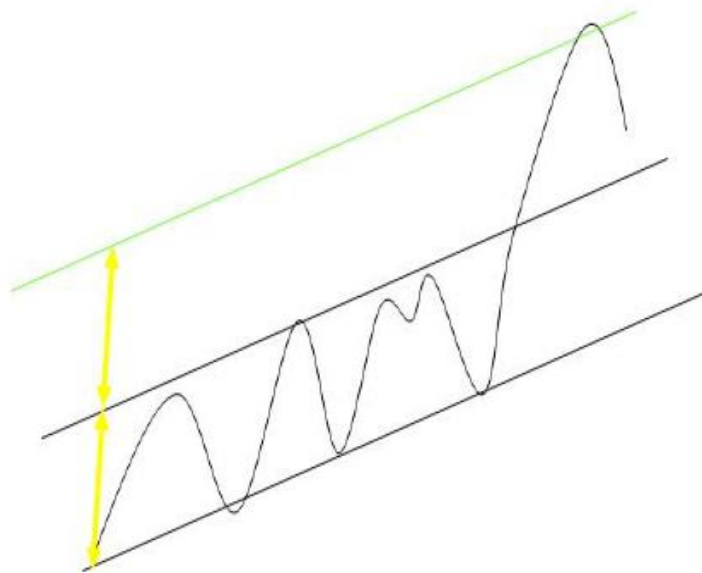
خط مید چنل خطی است موازی با خط روند که در میانه مسیر خط روند تا خط کانال کشیده می شود و مقاومت های پنهانی را نشان می دهد.







نکته: در صورت شکسته شدن خط چنل قیمت
به اندازه پهنای چنل جابجا می‌گردد



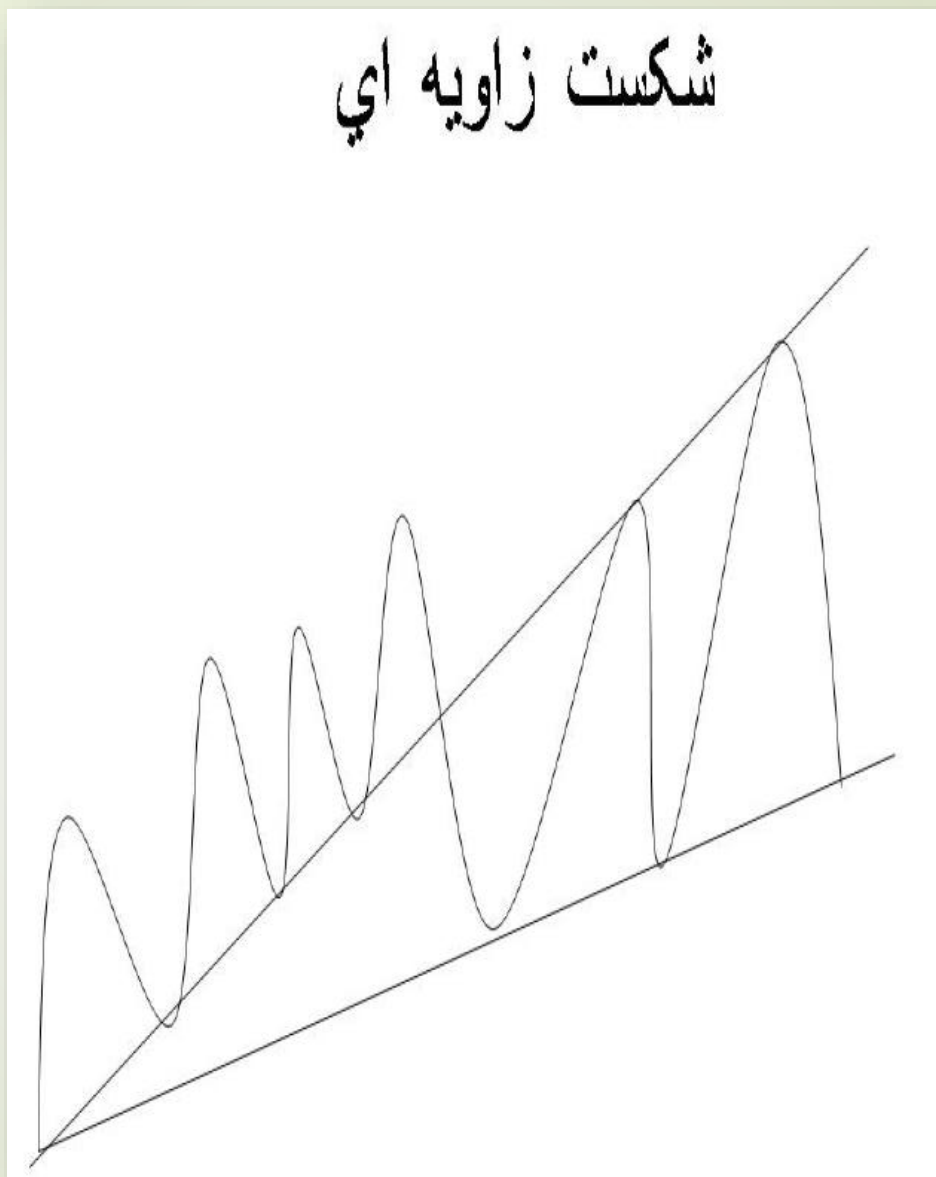
William Delbert Gann

شکست زاویه ای

- بنا بر عقیده گن پر دوام ترین خط روند خطی است که دارای زاویه ۴۵ درجه باشد
- خطوط روند با زاویه بالای ۴۵ درجه (شیب تند) نمیتوانند زیاد عمر کنند و به خطوط روند با زاویه کمتر تغییر میکنند
- خطوط روند با زاویه خیلی کمتر از ۴۵ درجه را نباید با اهمیت تلقی کرد



شکست زاویه ای

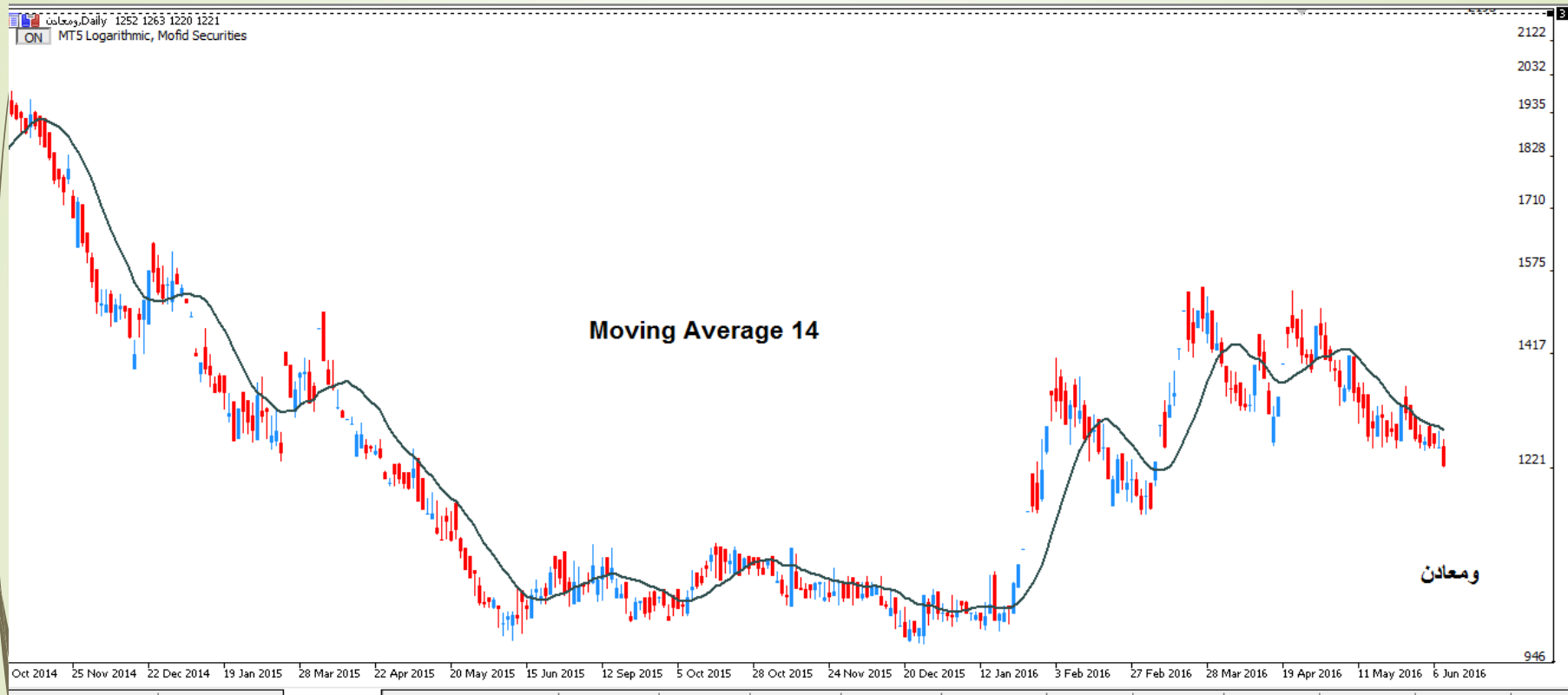


مثال: میانگین متحرک با پریود ۵ به ترتیب زیر بدست می آید

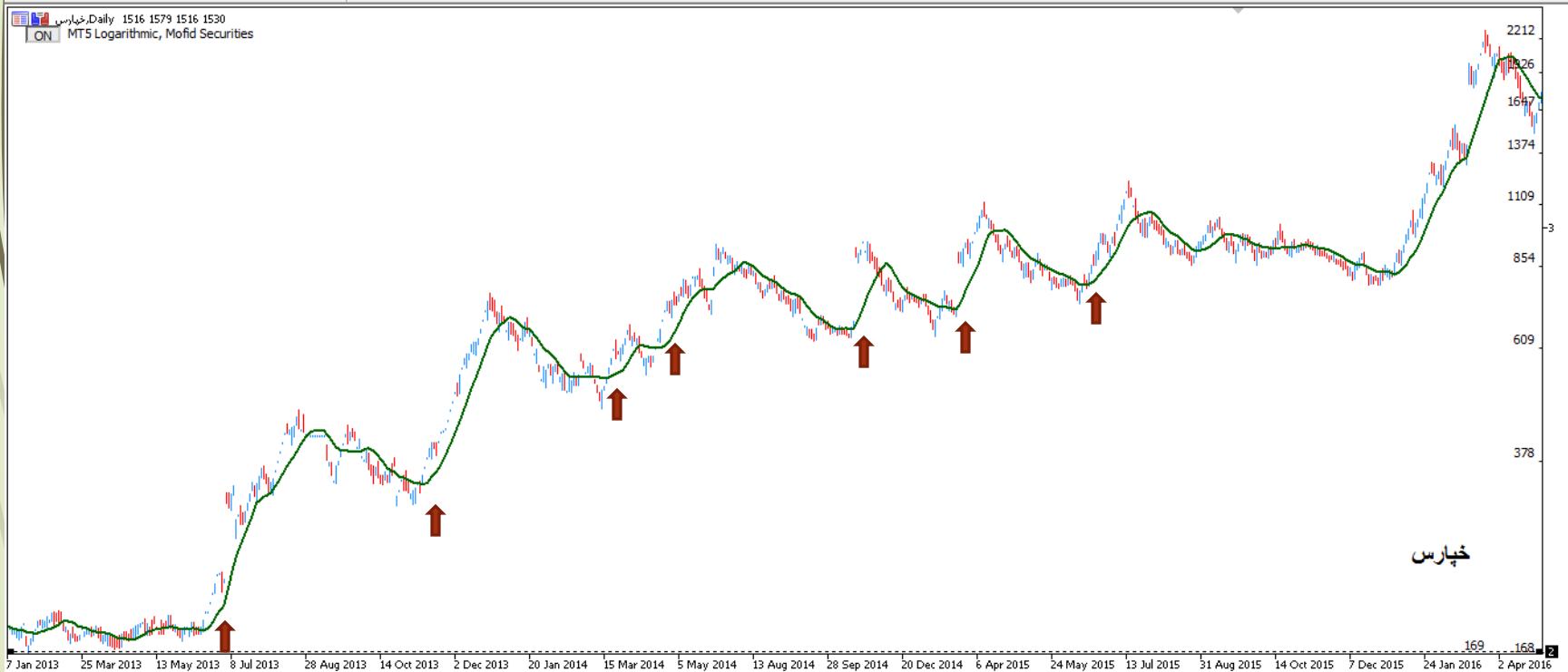
▪ ۱۰		▪ N/A
▪ ۲۰		▪ N/A
▪ ۳۰		▪ N/A
▪ ۴۰		▪ N/A
▪ ۵۰		▪ 30
▪ ۶۰		▪ 40
▪ ۷۰		▪ 50
▪ ۸۰		▪ 60
▪ ۹۰		▪ 70
▪ ۱۰۰		▪ 80

نکته

- میانگین متحرک در واقع جایجائی مرکز ثقل حرکتی بازار را نشان می دهد
- میانگین متحرک را میتوان خط روند انعطاف پذیر قیمت دانست



- مادامی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد روند مثبت همچنان برقرار است و دارنده میتواند همچنان درگیر باقی بماند
- محل برخورد قیمت به خط میانگین متحرک در روند مثبت زمان خرید است



- خط میانگین متحرک به عنوان خط ساپورت یا رزستنس متحرک عمل میکند
- برای تعیین شکسته شدن روند قیمت باید خط میانگین متحرک هم تغییر جهت دهد



سطوح مقاومت در قیمت دقیقاً بر روی مووینگ تشکیل شده.



سطوح حمایت در قیمت دقیقاً بر روی مووینگ تشکیل شده.

نکته

میانگین متحرک ذاتا از بازار دیرتر حرکت میکند و همواره تاخیر دارد!!

سوال؟

▪ برای رسم میانگین متحرک از چه پریودی باید استفاده کرد؟

پریود های کوچک

- به بازار حساس تر هستند و نتیجتاً زودتر عکس العمل نشان میدهند
- به دلیل حساسیت بالا احتمال دادن علامت اشتباه دارند

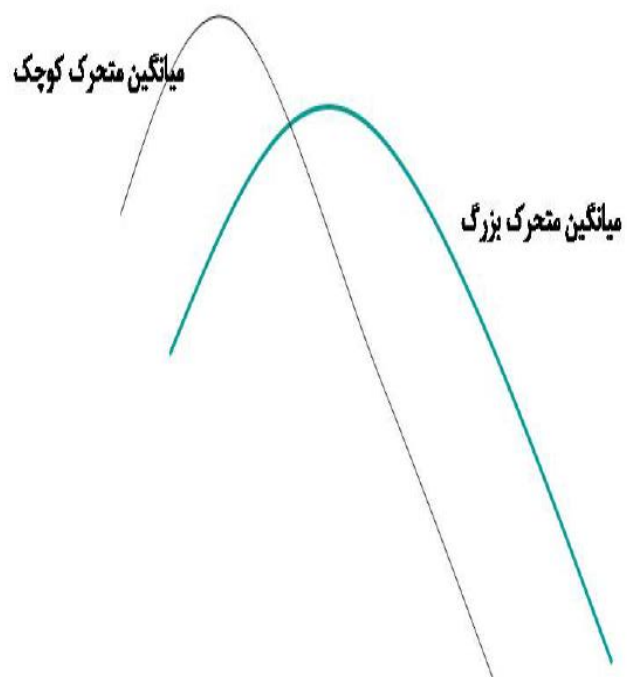
پریودهای بزرگ

- کمتر به بازار حساسند و علائمشان با تاخیر بیتشری ظاهر میگردد
- فریب سیگنالهای مزاحم را کمتر میخورند و قابل اعتماد ترند

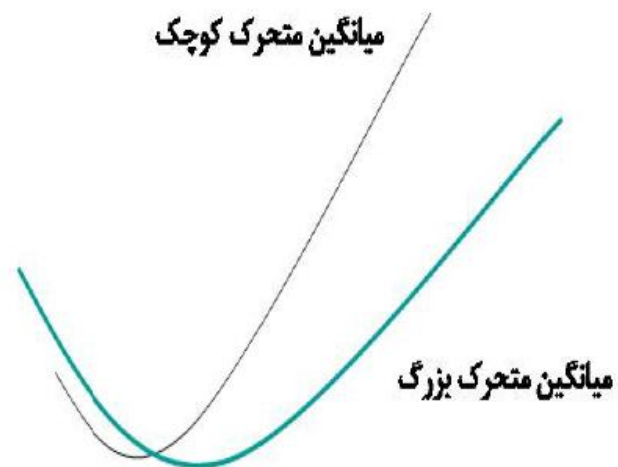
راه حل

- برای داشتن قابلیت اطمینان بالا به همراه علائم به موقع باید همزمان از دو یا سه میانگین متحرک استفاده کرد و علائم را از تقاطع خود میانگینها با هم، دریافت نمود
- در حالت فوق تقاطع مثبت علامت خرید میباشد
- تقاطع منفی علامت فروش است

تقاطع منفي



تقاطع مثبت



هشدار:

از بکار بردن میانگین متحرک در بازارهای تراکمی و رنج کاملاً خودداری کنید. زیرا که در این شرایط فقط سیگنالهای خطا تولید میکند.

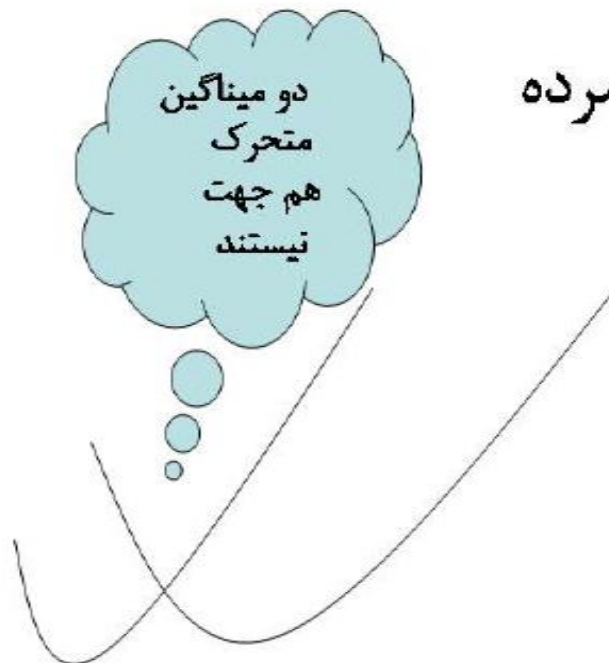


درجه بندی تقاطع ها

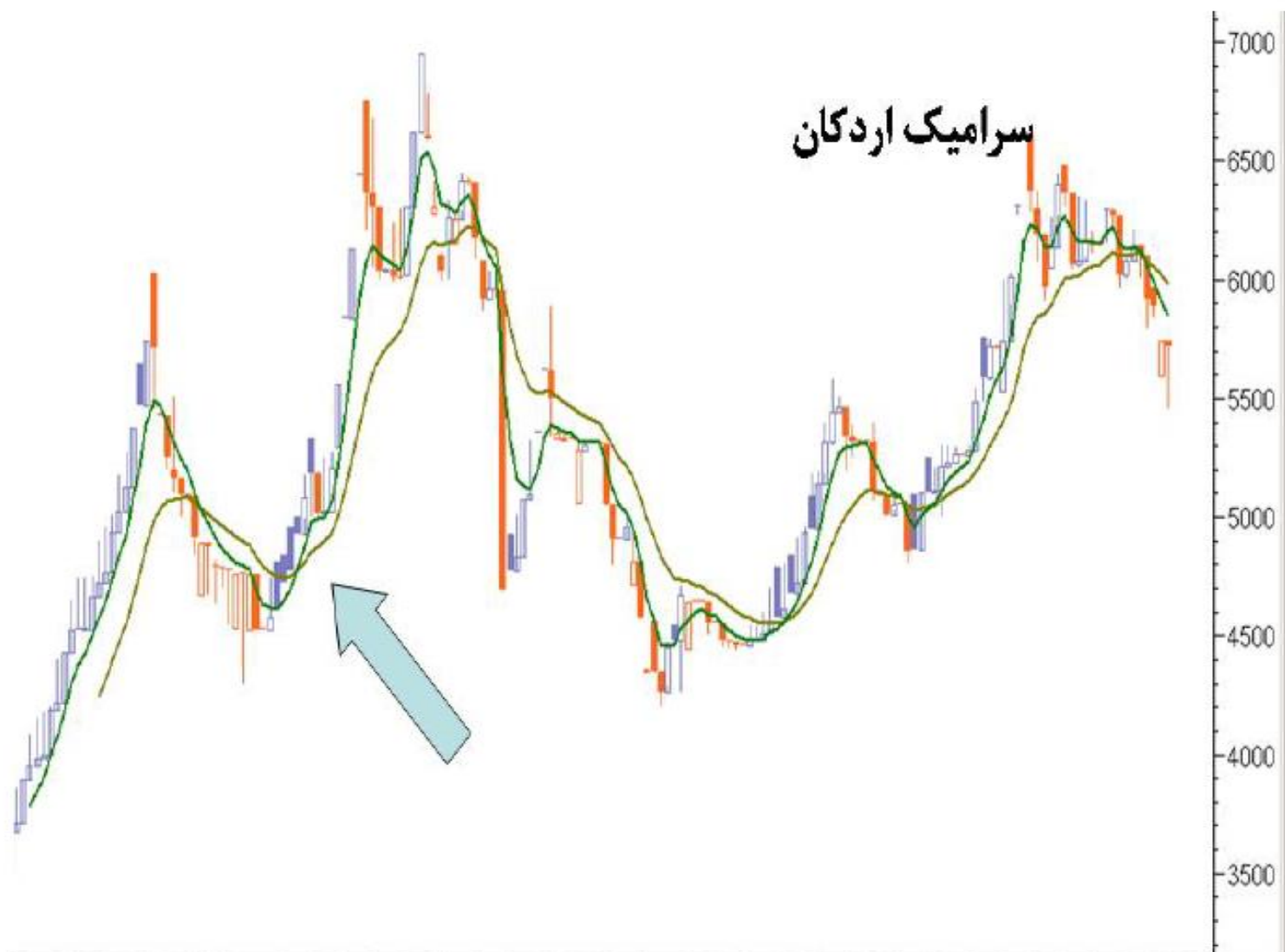
طلائی



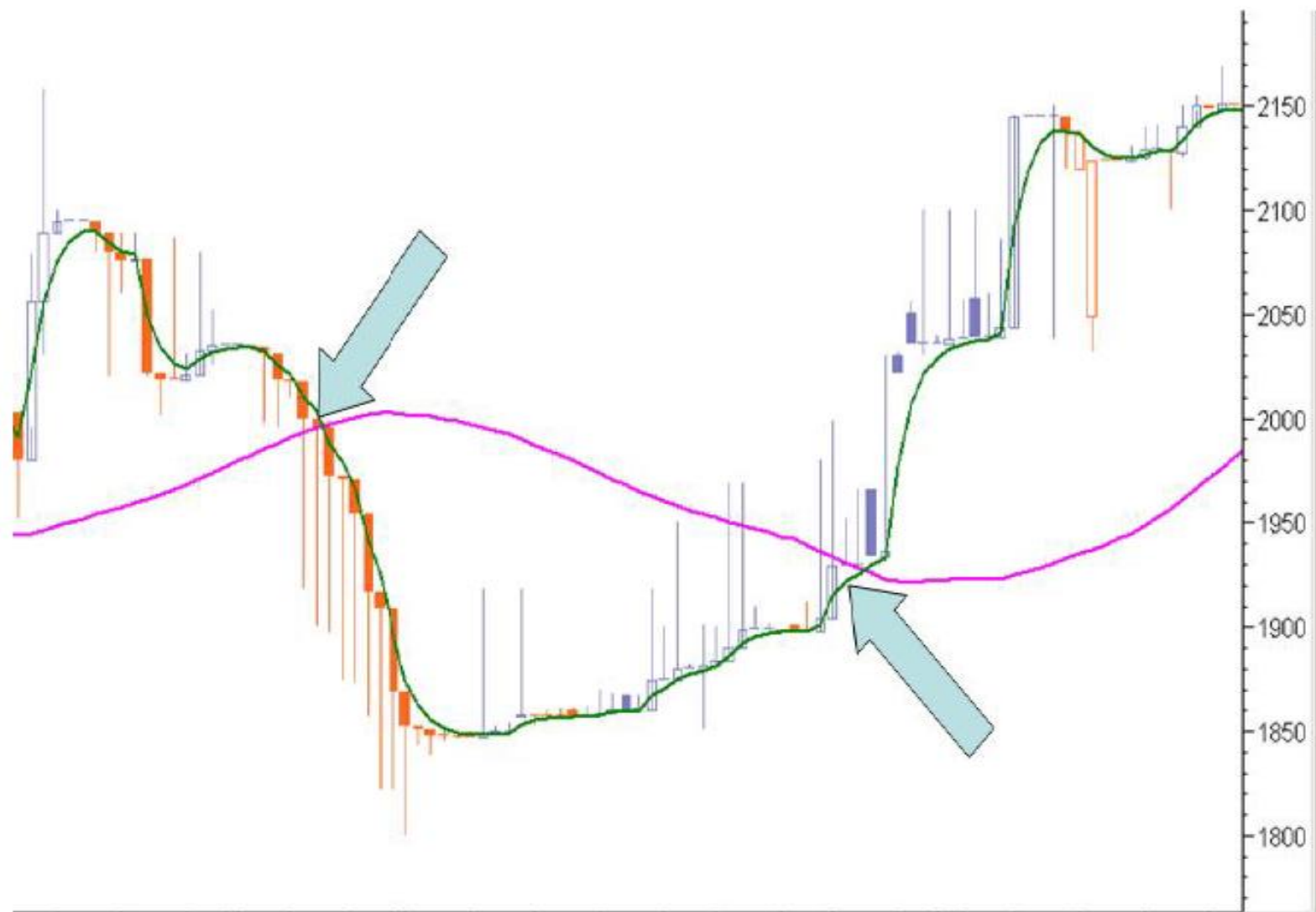
مرده



تقاطع طلائي



نقاط مرده

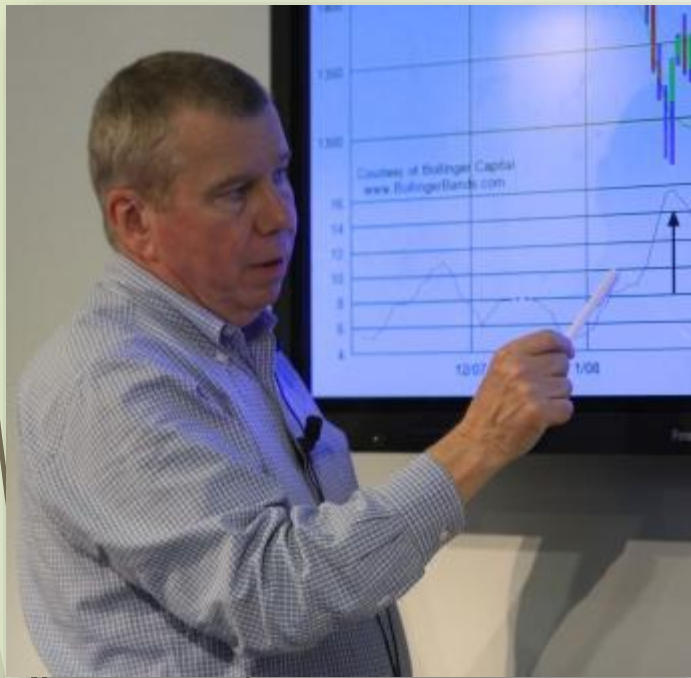


خلاصه

- در بازار روندار دار میتوان از میانگین متحرک استفاده کرد
- میانگین متحرک در واقع خط روند متحرک بازار است
- برای تصدیق تغییر روند بازار میتوان به روند میانگین متحرک نگاه کرد
- میانگین متحرک بازار با سعی در حذف نوسانات مزاحم سعی دارد اصل حرکت را نشان دهد
- مادامی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد دارنده میتواند به حضور در بازار ادامه دهد
- میانگین متحرک اصولاً از بازار عقب تر است
- برای کم کردن تاخیر به همراه بالابردن دقت باید از دستگاه میانگین متحرک ۲ و یا ۳ تایی استفاده کرد
- خود خط میانگین متحرک را باید در محاسبه ساپورت و یا رزستنسها بشمار آورد

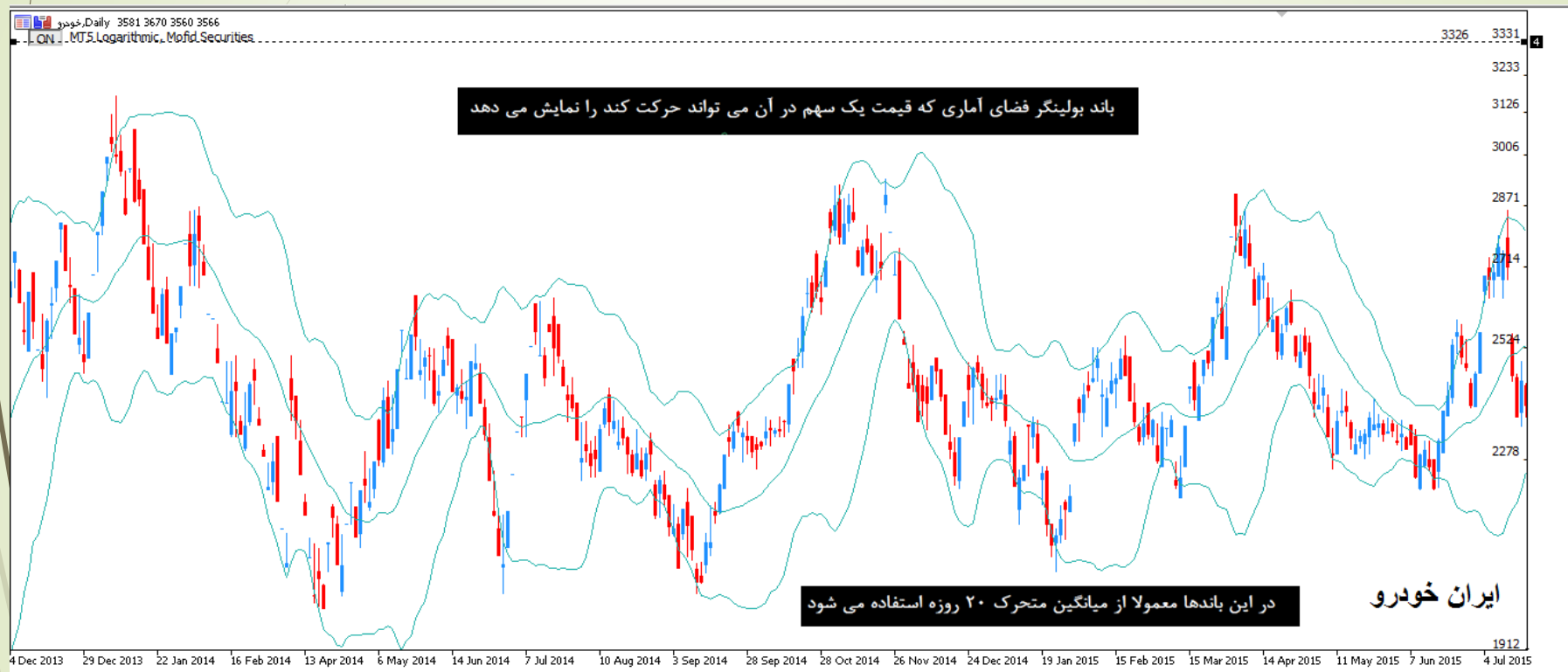
کانال های متحرک و باندهای بولینگر

با شیفต์ دادن میانگین متحرک به طرفین می
توان محدوده ای برای نوسان معین کرد .



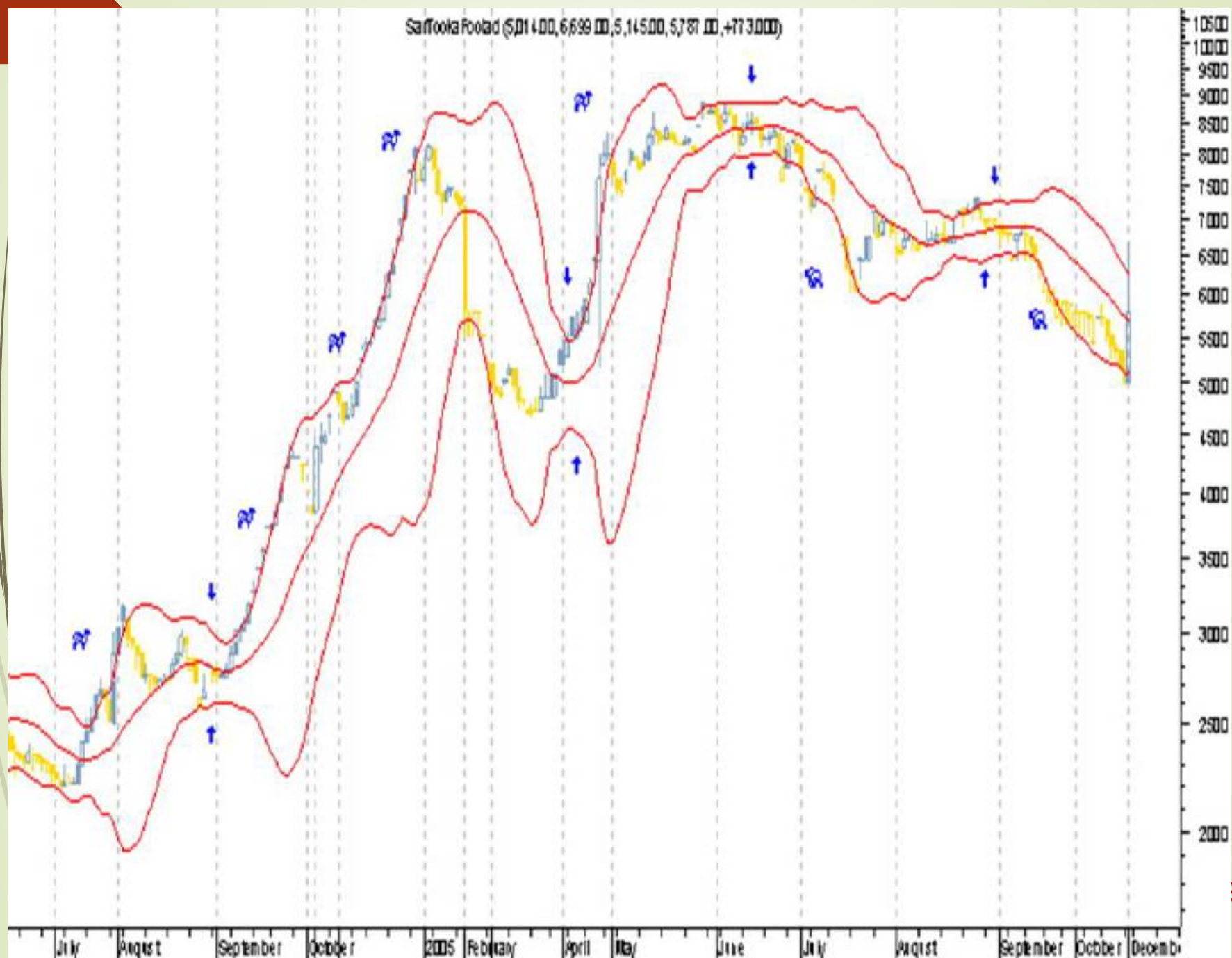
باند های بولینگر

- این تکنیک توسط جان بولینگر ابداع شد . در این روش از تکنیکی مشابه شیفیت دادن استفاده می شود با این تفاوت که از انحراف معیار استفاده می شود .
- انحراف معیار مفهومی است آماری که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول میانگین متحرک می باشد .
- بولینگر مدعی است که ۹۵٪ از قیمت هایی که یک سهم می تواند بخود ببیند بین این دو باند قرار می گیرند .



زمانی که باند های بولینگر بصورت غیر معمولی باز شوند نشان دهنده این است که نوسانات بازار به اوج رسیده است و روند قبلی ممکن است به زودی تمام شود و برعکس زمانی که باند های بولینگر بطور غیر معمول جمع شوند نشان دهنده این است که قیمت آماده شروع کردن روند جدیدی است.

رسیدن قیمت به باند بالایی بولینگر حاکی از آن است که تمایل به صعود در قیمت به اوج رسیده است (خرید های هیجانی) و زمانی که قیمت به باند پایینی می رسد حاکی از آن است که تمایل به فروش به اوج رسیده است (فروش های هیجانی)



استفاده از باند های بولینگر برای تعیین قیمت هدف

- اگر در روندی نزولی قیمت باند پایینی بولینگر را ترک کرد و خط میانگین متحرک مرکز را قطع کرد می توان مدعی شد که قیمت به باند بولینگر بالایی می رسد .
- و برعکس در روند صعودی اگر قیمت از باند بالایی قیمت جدا شد و میانگین متحرک مرکزی را قطع کرد می توان مدعی شد که به باند پایینی قیمت می رسد

در روند صعودی قیمت بین خط میانگین
متحرک و باند بالایی بولینگر نوسان می کند .
در روند نزولی قیمت معمولاً بین میانگین
متحرک و باند پایینی بولینگر نوسان می کند .

